Частное учреждение профессионального образования

«Высшая школа предпринимательства»
(ЧУПО «ВШП»)

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Разработка базы данных для конструктора ПВЗ»

Выполнил:
студент 3-го курса специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Вороёбьёв Роман Алексеевич
1подпись: _____

Проверил:
преподаватель дисциплины,
преподаватель ЧУПО «ВШП»
к.ф.н Ткачев П.С.
оценка: _____
подпись: _____

Тверь, 2025 г.

Содержание

Введение.....3
Глава 1. Анализ предметной области.....6
1.1 Понятие конструктора ПВЗ как бизнес-сущности.....6
1.2 Ключевые бизнес-процессы платформы.....7
1.3 Требования к разрабатываемой базе данных.....9
1.4 Выбор СУБД для реализации базы данных.....10
Глава 2. Проектирование и реализация базы данных.....16
2.1 Инструментарий проектирования.....16
2.2 ER-диаграмма и набор таблиц проекта.....17
2.3 Структура таблиц.....21
Заключение.....32
Список использованных источников.....34

Введение

Актуальность

Электронная коммерция в России переживает период стремительного роста: по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объём онлайн-продаж ежегодно увеличивается на 20–25% [1]. Вместе с расширением рынка возрастает потребность в надёжной инфраструктуре доставки и выдачи заказов, ключевым элементом которой становятся пункты выдачи заказов (ПВЗ). Крупные игроки рынка - Wildberries, Ozon, СДЭК, Яндекс.Маркет - вкладывают значительные средства в развитие собственных сетей ПВЗ. Одновременно формируется устойчивый запрос со стороны малого и среднего бизнеса на готовые программные решения - конструкторы ПВЗ, позволяющие быстро организовать приём, обработку и выдачу заказов без разработки системы с нуля.

На основе изучения данной предметной области в рамках учебного проекта был разработан и реализован полноценный программный продукт - платформа «Django Marketplace» (https://github.com/Bibuk/PVZ-Constructor), представляющая собой мощную multi-tenant систему для управления маркетплейсами и сетью пунктов выдачи заказов. Платформа включает: клиентское веб приложение, панели администрирования для глобального администратора и администраторов отдельных магазинов, а также модуль генерации мобильных Android-приложений с QR-кодами для каждого ПВЗ. База данных, спроектированная в ходе данной курсовой работы, является фундаментом именно этого сервиса. Данная тема является актуальной, поскольку правильно спроектированная многопользовательская база данных - фундамент надёжного SaaS-сервиса. Ошибки на уровне проектирования БД ведут к утечкам данных между арендаторами, низкой производительности и сложности масштабирования.

Определение цели работы

Цель курсовой работы - разработать реляционную базу данных для конструктора ПВЗ, отражающую ключевые бизнес-процессы мультитенантной платформы электронной торговли. Прежде чем сформулировать конкретные задачи, необходимо пояснить, что представляет собой «конструктор ПВЗ» как явление.

Конструктор ПВЗ - это программный комплекс, предоставляющий предпринимателям готовую инфраструктуру интернет-магазина с возможностью управления каталогом товаров, обработки заказов, приёма платежей и организации выдачи заказов через пункты выдачи. Система строится по принципу мультитенантности: один экземпляр платформы обслуживает множество независимых клиентов-магазинов, логически изолированных друг от друга.

Постановка задач

Исходя из определения выше, сформулируем возможные задачи для достижения цели курсовой работы:

1. Проанализировать и описать бизнес-процессы мультитенантной платформы конструктора ПВЗ.
2. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой базе данных.
3. Выбрать оптимальную СУБД для реализации базы данных.
4. Построить концептуальную и логическую схему базы данных (ER-диаграмму).
5. Разработать физическую структуру базы данных с учётом выявленных бизнес-процессов и требований платформы.
6. Реализация бизнес-процессов средствами СУБД (триггеры, процедуры, функции, представления, роли).
7. Тестирование реализованных механизмов с использованием тестовых данных.

Объект исследования

Объект исследования - мультитенантная платформа для управления интернет-магазинами и сетью пунктов выдачи заказов.

Метод исследования

В работе применяются методы структурного анализа предметной области, инфологического и даталогического проектирования баз данных, а также метод прецедентов для выявления функциональных требований к системе.

Глава 1. Анализ предметной области

1.1 Понятие конструктора ПВЗ как бизнес-сущности

Для корректного проектирования базы данных необходимо прежде всего чётко определить объект автоматизации. Конструктор ПВЗ - это программная платформа класса SaaS, реализующая мультитенантную архитектуру интернет-магазинов, интегрированных с сетью пунктов выдачи заказов. Ключевым отличием от обычного интернет-магазина является наличие нескольких независимых арендаторов, каждый из которых работает в рамках единой инфраструктуры, сохраняя при этом логическую изоляцию данных.

Под бизнес-процессом в данном контексте понимается повторяющаяся последовательность действий, направленных на получение конкретного результата для клиента или для внутренних нужд организации [11, с. 28]. Бизнес-процессы подразделяются на три вида:

- управляющие - корпоративное управление, стратегический менеджмент, управление тенантами;
- операционные - основная деятельность платформы: каталогизация товаров, обработка заказов, логистика ПВЗ;
- поддерживающие - техническая поддержка, управление пользователями, аналитика.

Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его удовлетворением. Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать ценность для потребителей и исключать любые необязательные или избыточные активности. На выходе правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность для потребителя и рентабельность (меньшая себестоимость производства товара или услуги).

Платформа конструктора ПВЗ, рассматриваемая в данной курсовой работе, реализована в виде проекта «Django Marketplace» - программного комплекса с открытым исходным кодом, разработанного в рамках учебной практики.

Технологический стек платформы включает: backend - Django 5.0 и Django RESTFramework с JWT-аутентификацией; frontend - React 18 с TypeScript и TailwindCSS; база данных - MySQL; инфраструктура - Docker и Docker Compose. Дополнительно система содержит модуль конструктора сайтов (Site Builder) с drag-and-drop компонентами и модуль генерации Android-приложений с уникальными QR-кодами для каждого ПВЗ. Это перспективно масштабируемая система с возможностью подключения новых арендаторов. Основными участниками платформы являются:

- суперадминистратор - управляет всей платформой, конфигурирует арендаторов;
- арендатор (ПВЗ-магазин) - независимый интернет-магазин с собственным доменом, каталогом, менеджерами;
- менеджер пвз - сотрудник, обрабатывающий заказы и управляющий магазином;
- клиент (покупатель) - конечный пользователь, совершающий покупки.

Процессы внутри платформы должны быть универсальными для всех арендаторов, быстро и точно обрабатывать данные пользователей и сотрудников, работать надёжно и бесперебойно. В основе своей платформа должна обеспечивать полный цикл сделки: от размещения заказа до его выдачи клиенту в ПВЗ.

1.2 Ключевые бизнес-процессы платформы

На первом этапе проектирования информационной системы необходимо определить основные бизнес-процессы, характерные для мультитенантной платформы конструктора ПВЗ. Это является фундаментом всей системы: от правильного понимания и описания этих процессов зависит точность проектируемой модели базы данных, её структура и логика функционирования.

Определение бизнес-процессов позволяет понять, какую информацию необходимо фиксировать, какие поля включать в таблицы, какие ограничения применять и какие операции выполнять автоматически. На этом этапе также выявляются потенциальные сценарии ошибок и узкие места в работе сервиса.

К ключевым бизнес-процессам платформы конструктора ПВЗ относятся:

- Управление арендаторами - регистрация новых магазинов (ПВЗ-точек), настройка конфигурации (домен, адрес, режим работы, возможности), управление статусом активности.
- Управление пользователями - регистрация клиентов и менеджеров, разграничение ролей (customer, manager, admin), хранение профильных данных.
- Ведение каталога товаров - управление брендами, категориями, товарами с атрибутами (цены, остатки, изображения и т.д) в разрезе каждого арендатора.
- Управление корзиной - добавление товаров, изменение количества, привязка к пользователю или анонимной сессии.
- Оформление и обработка заказов - создание заказа с указанием адреса доставки (ПВЗ), расчёт стоимости, управление статусами заказа (в ожидании → подтверждено → отправлено → доставлено → завершено).
- Обработка платежей - приём оплаты различными методами, контроль статуса транзакции, фиксация времени оплаты.
- Работа ПВЗ - отслеживание посылок на ПВЗ, выявление просроченных к выдаче заказов, уведомление клиентов.
- Конструктор сайтов (Site Builder) - создание и настройка страниц интернет-магазина каждого арендатора из готовых секций с помощью интерфейса drag-and-drop; хранение конфигурации страниц и компонентов в таблице site_config.
- Генерация мобильных приложений - автоматическое создание Android APK с уникальными QR-кодами для каждого арендатора; QR-код позволяет клиентам ПВЗ мгновенно скачать приложение своего магазина.
- Уведомления - отправка системных сообщений пользователям о статусе заказов и других событиях.

Тезисно, основные бизнес-процессы, подлежащие реализации в базе данных:

1. Регистрация и управление арендаторами (ПВЗ-магазинами).

2. Управление пользователями с разграничением ролей.
3. Ведение мультитенантного каталога товаров.
4. Жизненный цикл заказа от корзины до выдачи в ПВЗ.
5. Обработка платежей и контроль финансовых операций.
6. Конструктор сайтов и хранение конфигурации страниц арендаторов.
7. Генерация и привязка мобильных приложений к арендаторам (без участия бд).
8. Мониторинг посылок на ПВЗ, выявление просроченных выдач.

1.3 Требования к разрабатываемой базе данных

Для создания эффективной и надёжной информационной системы необходимо заранее сформулировать требования к структуре и функциональности базы данных. Эти требования должны соответствовать особенностям предметной области и учитывать бизнес-логику, характерную для мультитенантной SaaS-платформы.

Функциональные требования

Функциональные требования описывают конкретные функции системы, отвечая на вопрос «Что должна делать система?». К ним относятся:

- База данных должна обеспечивать хранение данных о тенантах, пользователях (клиентах и менеджерах), товарах, брендах, категориях, заказах, платежах, корзинах и уведомлениях.
- Каждая запись каталога, заказа, платежа должна быть жёстко привязана к конкретному арендатору через внешний ключ tenant_id, обеспечивая логическую изоляцию данных.
- Система должна поддерживать полный жизненный цикл заказа со сменой статусов: pending (ожидание) → confirmed (подтверждён) → shipped (в пути) → delivered (на ПВЗ) → completed (выдан) или cancelled (отменён/возврат).
- База данных должна автоматически контролировать целостность ссылочных данных с помощью внешних ключей и ограничений NOT NULL, UNIQUE.

- Система должна предоставлять возможность мониторинга посылок, находящихся на ПВЗ более 7 дней (просроченные к выдаче).
- База данных должна поддерживать хранение JSON-полей для гибкой конфигурации (рабочие часы, функции арендаторов, атрибуты товаров).

Нефункциональные требования

Нефункциональные требования описывают, как должна работать система:

- База данных должна быть реляционной: данные организованы в таблицы со строками и столбцами, что обеспечивает гибкость и эффективность доступа к информации [3, с. 45].
- Таблицы должны быть нормализованы до третьей нормальной формы (3NF) для устранения избыточности и обеспечения логической непротиворечивости [5, с. 134].
- Связи между таблицами строятся по типу «один ко многим», что обеспечивает простоту структуры, логичность взаимодействия сущностей и упрощает реализацию бизнес-логики.
- База данных должна поддерживать большое количество одновременных запросов, следовательно, должна быть легко масштабируемой и оптимизированной.

Система должна обеспечивать транзакционную безопасность: операции, изменяющие связанные данные (создание заказа, обработка платежа), должны выполняться в рамках транзакций с возможностью отката [6, с. 312].

1.4 Выбор СУБД для реализации базы данных

Обоснование выбора MySQL

На основе сформулированных в предыдущем разделе функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой базе данных была проведена оценка различных систем управления базами данных. В результате анализа в качестве оптимального решения была выбрана СУБД MySQL.

MySQL представляет собой реляционную систему управления базами данных, которая полностью соответствует выявленным требованиям разработки мультитенантной платформы конструктора ПВЗ [7]. Данный выбор обусловлен рядом ключевых преимуществ, которые делают MySQL подходящим инструментом для реализации поставленных задач.

Преимущества MySQL для реализации платформы конструктора ПВЗ:

1. Немаловажную роль сыграл и практический опыт, накопленный в ходе освоения дисциплин специальности: МДК.11.01 «Технология разработки и защиты баз данных» и ОП.08 «Основы проектирования баз данных» велись на базе MySQL, что обеспечило уверенное владение инструментом и позволило сосредоточиться на проектировании, а не на изучении новой СУБД с нуля.
2. Безопасность и контроль доступа

   MySQL предоставляет комплексную систему безопасности, критически важную для мультитенантных платформ, работающих с конфиденциальными данными арендаторов и их покупателей. Система обеспечивает гранулярное управление привилегиями пользователей на уровне баз данных, таблиц и столбцов, включает встроенные механизмы шифрования данных для защиты критической информации, поддерживает многоуровневую аутентификацию и аудит действий пользователей, а также обеспечивает SSL-соединения для безопасной передачи данных. Данные возможности обеспечивают соответствие требованиям информационной безопасности, предъявляемым к современным SaaS-платформам.
3. Производительность и масштабируемость

   Для эффективной обработки заказов и управления каталогами товаров в многопользовательской среде критически важна высокая производительность системы. MySQL обеспечивает оптимизированные алгоритмы выполнения запросов для быстрой обработки данных о товарах, заказах и арендаторах, эффективную работу с большими объемами данных при минимальных задержках, поддержку горизонтального и вертикального

масштабирования для адаптации к росту платформы, а также возможность обработки множественных одновременных запросов от различных арендаторов. Эти характеристики особенно важны при реализации системы отчетности и аналитики, требующей обработки больших массивов данных о проектной деятельности.

4. Функциональная гибкость

   MySQL предоставляет богатый набор функций для реализации сложных бизнес-процессов конструктора ПВЗ, включая поддержку JSON-полей для хранения гибких конфигураций арендаторов и атрибутов товаров, систему индексов для оптимизации запросов к часто используемым данным, хранимые процедуры для автоматизации повторяющихся операций, триггеры для обеспечения автоматического выполнения бизнес-правил, а также поддержку транзакций для обеспечения целостности данных при выполнении комплексных операций [11, с. 245].

5. Технологическая совместимость

   Важным фактором выбора стала широкая совместимость MySQL с технологическим стеком платформы «Django Marketplace». СУБД нативно поддерживается Django ORM, а также совместима с Python, JavaScript, Docker и Nginx, обеспечивает совместимость с различными операционными системами, интегрируется с популярными веб-серверами и фреймворками, а также поддерживает стандарт SQL для обеспечения переносимости решений.

6. Экономическая эффективность

   Использование MySQL как решения с открытым исходным кодом обеспечивает отсутствие лицензионных затрат, что особенно важно для стартап-проектов и учебных разработок. Также предоставляется возможность кастомизации под специфические требования бизнес-процессов, доступ к обширному сообществу разработчиков и документации, а также снижение общей стоимости владения системой.

Сравнительный анализ: MySQL vs PostgreSQL

При выборе реляционной СУБД был проведён сравнительный анализ двух наиболее популярных решений: MySQL и PostgreSQL. Каждая из этих систем имеет свои преимущества и ограничения, требующие детального рассмотрения в контексте задач построения мультитенантной платформы конструктора ПВЗ.

Простота внедрения и администрирования является ключевым фактором для небольших IT-команд. MySQL обеспечивает значительно более простую установку и настройку, что критически важно при ограниченных ресурсах на администрирование. Инструменты управления типа phpMyAdmin предоставляют интуитивный веб-интерфейс, позволяющий разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике, а не на администрировании СУБД. PostgreSQL, несмотря на расширенную функциональность инструментов (pgAdmin), требует существенно больше времени на изучение и настройку, что неоправданно для решения базовых задач управления данными. MySQL позволяет получить полностью работающую систему за минимальное время.

С точки зрения производительности MySQL демонстрирует оптимальную производительность в операциях, характерных для мультитенантной платформы: выборка товаров по арендатору, поиск заказов по статусу, фильтрация уведомлений. Высокая скорость простых операций чтения и записи обеспечивает отзывчивость системы при работе с каталогом товаров, заказами и данными ПВЗ. PostgreSQL, хотя и превосходит в сложных аналитических запросах, создаёт избыточную нагрузку для базовых CRUD-операций. Экосистема MySQL предоставляет широкую поддержку хостинг-провайдеров и значительно больше доступных разработчиков на рынке, что снижает затраты на разработку и поддержку. PostgreSQL, несмотря на технические преимущества в специфических областях, имеет меньшую экосистему поддержки и более высокую стоимость квалифицированных специалистов.

Заключение по выбору СУБД

Проведённый анализ подтвердил обоснованность выбора MySQL для реализации платформы «Django Marketplace». Ключевые факторы, определившие выбор MySQL: нативная интеграция с Django ORM без необходимости дополнительной настройки [4]; простота администрирования с помощью MySQL Workbench; полная поддержка транзакций InnoDB, внешних ключей и JSON-полей, необходимых для реализации бизнес-логики платформы; широкая экосистема поддержки и документации, снижающая порог вхождения для разработчиков; бесплатное распространение под открытой лицензией, что исключает лицензионные затраты.

Сравнительный анализ показал, что дополнительная функциональность PostgreSQL (расширенная аналитика, JSON-поддержка, пользовательские типы данных, процедурные языки) в текущих условиях является избыточной и потребовала бы неоправданных затрат времени и ресурсов на внедрение и поддержку. PostgreSQL более подходит для компаний с развитыми аналитическими потребностями, большими объемами данных и выделенными DBA-ресурсами. MySQL обеспечивает оптимальное соотношение "функциональность/простота внедрения" для решения поставленных задач управления базовыми бизнес-процессами.

Что касается перспектив развития, архитектура системы на базе MySQL позволит при необходимости интегрировать дополнительные аналитические решения или мигрировать на PostgreSQL в случае значительного роста требований к аналитической функциональности. Однако для большинства SaaS-платформ среднего размера возможностей MySQL достаточно для долгосрочного развития без необходимости сложной миграции.

Итоговый вывод: на основе анализа требований мультитенантной платформы конструктора ПВЗ выбрана СУБД MySQL как оптимальное решение,

обеспечивающее необходимую функциональность, нативную совместимость с Django и минимальные затраты на внедрение. MySQL полностью покрывает все функциональные и нефункциональные требования, сформулированные в разделе 1.3.

Глава 2. Проектирование и реализация базы данных

2.1 Инструментарий проектирования

Перед началом работы с СУБД был выбран официальный инструмент для проектирования - MySQL Workbench. MySQL Workbench - это официальная интегрированная среда разработки и администрирования баз данных MySQL[8]. Она предлагает широкий спектр возможностей:

- Проектирование базы данных. Workbench предоставляет функции создания сложных ER-моделей и возможность выполнять прямое и обратное проектирование. Администраторы и разработчики могут легко вносить изменения в документы проектирования.
- Разработка. Пользователи могут создавать и оптимизировать SQL-запросы, используя визуальные инструменты с автодополнением, подсветкой синтаксиса и историей выполнения запросов.
- Администрирование. Визуальная консоль позволяет просматривать всю среду базы данных, настраивать сервер, управлять пользователями и создавать резервные копии.

ER-диаграмма - это разновидность блок-схемы, на которой показано, как разные сущности (люди, объекты, концепции) связаны между собой внутри системы. ER-диаграммы чаще всего применяются для проектирования и отладки реляционных баз данных в сфере разработки программного обеспечения [10, с. 57].

Разработанная в ходе курсовой работы база данных функционирует как основа реального программного продукта. Полный стек приложения «Django Marketplace», обслуживаемого данной БД, представлен в таблице ниже:

Компонент	**Технологии**
Backend API	Django 5.0 + Django REST Framework + JWT
Frontend (клиент)	React 18 + TypeScript + TailwindCSS + Vite
Глобальный admin	React 18 + TypeScript (отдельное приложение)

Tenant admin + Site Builder	React 18 + TypeScript + drag-and-drop конструктор
Мобильные приложения	Android APK + Capacitor + QR-коды
База данных	MySQL (спроектирована в данной курсовой работе)
Инфраструктура	Docker + Docker Compose + Nginx

2.2 ER-диаграмма и набор таблиц проекта

ER-диаграмма представляет собой графическую схему, демонстрирующую взаимосвязи между различными сущностями информационной системы [9, с. 83]. В контексте системы управления проектами такая диаграмма позволяет наглядно представить основные объекты предметной области и логику их взаимодействия.

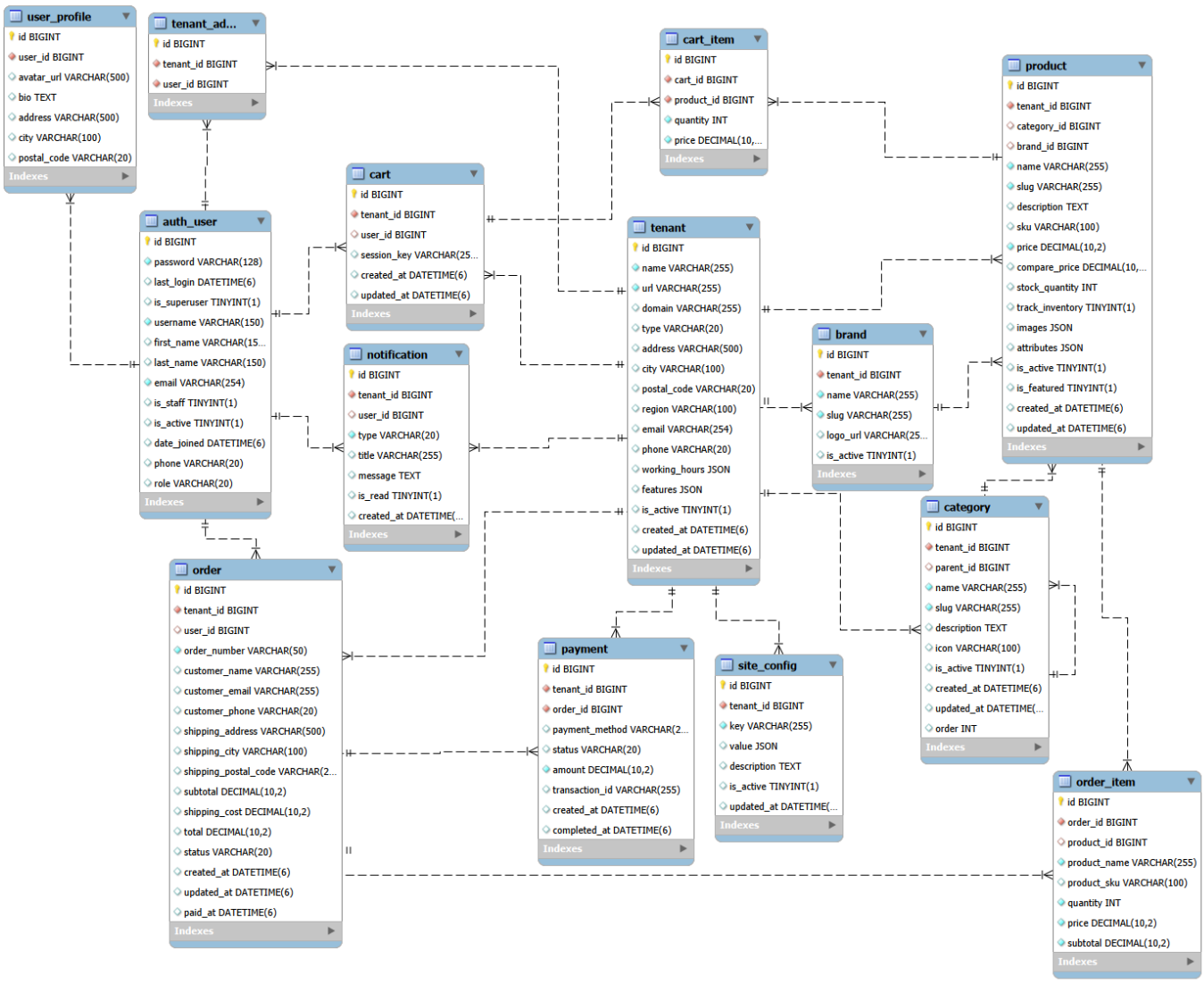

Рисунок 1.

Анализ предметной области

На основе выявленных в первой главе бизнес-процессов была проведена декомпозиция предметной области на основные сущности и их взаимосвязи. Анализ показал необходимость создания многопользовательской торговой платформы (маркетплейса), центром которой является сущность «Арендатор» (tenant) как основная единица мультиарендной системы.

Основными сущностями системы определены: арендаторы (tenant) как владельцы магазинов, пользователи (auth_user) как покупатели и сотрудники, товары (product) как ключевые бизнес-объекты, заказы (order) как фиксация транзакций, а также

вспомогательные сущности для управления корзиной, платежами, категориями и конфигурацией.

Определение основных сущностей

Сущность «auth_user»

Сущность представляет зарегистрированных пользователей системы. Содержит стандартные поля аутентификации: логин, хешированный пароль, электронную почту, имя и фамилию, а также дату последнего входа и флаги активности. Поле role позволяет разграничивать уровни доступа пользователей в рамках платформы. Данная сущность является центральной для идентификации и авторизации.

Сущность «user_profile»

Расширяет базовую информацию о пользователе: URL аватара, биография, адрес, город и почтовый индекс. Реализована как дополнительная таблица, связанная с auth_user по принципу один-к-одному, что обеспечивает гибкость хранения профильных данных без перегрузки основной таблицы пользователей.

Сущность «tenant»

Является ключевой сущностью мультиарендной архитектуры. Хранит информацию об арендаторе: название, URL, домен, тип, контактные данные, рабочие часы и список функциональных возможностей (JSON). Поле features обеспечивает гибкую настройку функционала для каждого арендатора отдельно. Связана с большинством других сущностей через внешний ключ tenant_id.

Сущность «product»

Центральная коммерческая сущность системы. Содержит полное описание товара: название, уникальный слаг, описание, SKU, цену, сравнительную цену, количество на складе, флаг отслеживания запасов, изображения и атрибуты (оба — JSON). Флаги is_active и is_featured позволяют управлять видимостью и продвижением товаров. Связана с арендатором, категорией и брендом.

Сущность «category»

Реализует иерархическую структуру категорий через поле parent_id, ссылающееся на ту же таблицу. Помимо стандартных полей (название, слаг, описание), включает

иконку и порядок отображения. Данная структура обеспечивает неограниченную вложенность категорий товаров.

Сущность «brand»

Хранит информацию о брендах товаров: название, слаг и URL логотипа. Разделение брендов в отдельную таблицу позволяет централизованно управлять брендовой информацией и связывать с ней несколько товаров.

Сущность «cart» и «cart_item»

Вместе реализуют функционал корзины покупателя. Таблица cart хранит сессионный ключ, идентификатор пользователя и временные метки. Таблица cart_item содержит конкретные позиции корзины: ссылку на товар, количество и цену на момент добавления. Такая структура обеспечивает гибкость при изменении цен товаров.

Сущность «order» и «order_item»

Фиксируют оформленные заказы. Таблица order содержит полную информацию о заказе: данные покупателя, адрес доставки, суммы (подытог, стоимость доставки, итого) и статус. Таблица order_item детализирует состав заказа: название товара, SKU, количество, цену и подытог по позиции. Хранение названия и SKU товара в order_item защищает историю заказов от последующих изменений каталога.

Сущность «payment»

Отражает платёжные транзакции, связанные с заказами. Содержит метод оплаты, статус транзакции, сумму, идентификатор транзакции во внешней платёжной системе, а также временные метки создания и завершения платежа.

Сущность «notification»

Хранит уведомления для пользователей в рамках конкретного арендатора. Поля type и title описывают вид уведомления, message — его содержание, флаг is_read — статус прочтения. Позволяет реализовать систему внутренних оповещений.

Сущность «site_config»

Реализует гибкую систему конфигурации сайта арендатора через пары ключ–значение (key–value). Поле value имеет тип JSON, что позволяет хранить данные

любой структуры. Флаг is_active и описание обеспечивают управляемость настроек без вмешательства в код.

Сущность «tenant_address»

Хранит адресную информацию арендатора, связывая её как с самим арендатором, так и с пользователем. Выделение адресов в отдельную таблицу позволяет хранить несколько адресов для одного арендатора или пользователя.

2.3 Структура таблиц

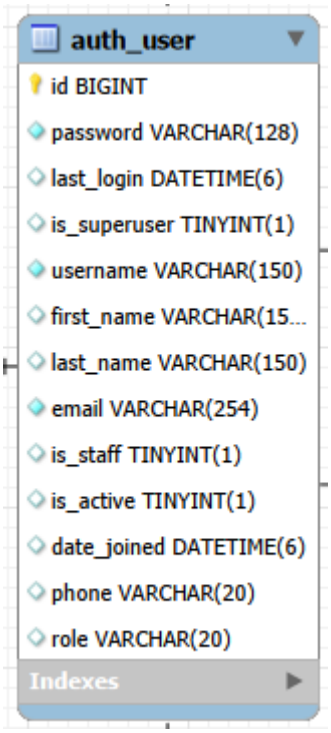

Рисунок 2.

Таблица «auth_user»

```
id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
password VARCHAR(128) — хешированный пароль
last_login DATETIME(6) — время последнего входа
is_superuser TINYINT(1) — флаг суперпользователя
username VARCHAR(150) — имя пользователя(Login)
first_name VARCHAR(150) — имя
last_name VARCHAR(150) — фамилия
email VARCHAR(254) — электронная почта
is_staff TINYINT(1) — флаг сотрудника (доступ в админку)
is_active TINYINT(1) — статус активности
date_joined DATETIME(6) — дата регистрации
phone VARCHAR(20) — телефон
role VARCHAR(20) — роль пользователя
```

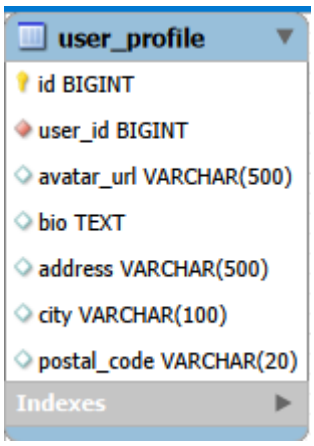

Рисунок 3.

Таблица «user_profile»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
user_id BIGINT (FOREIGN KEY → auth_user) — ссылка на пользователя
avatar_url VARCHAR(500) — URL аватара
bio TEXT — опциональное описание пользователя
address VARCHAR(500) — адрес
city VARCHAR(100) — город
postal_code VARCHAR(20) — почтовый индекс

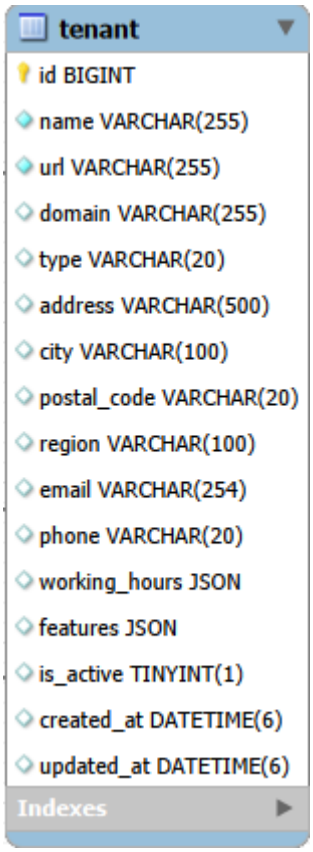

Рисунок 4.

Таблица «tenant»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
name VARCHAR(255) — название компании арендатора

```
url VARCHAR(255) — URL
domain VARCHAR(255) — домен
type VARCHAR(20) — тип подписки
address VARCHAR(500) — адрес
city VARCHAR(100) — город
postal_code VARCHAR(20) — почтовый индекс
region VARCHAR(100) — регион
email VARCHAR(254) — электронная почта
phone VARCHAR(20) — телефон
working_hours JSON — часы работы
features JSON — функциональные возможности
is_active TINYINT(1) — статус активности
created_at DATETIME(6) — дата создания
updated_at DATETIME(6) — дата обновления
```

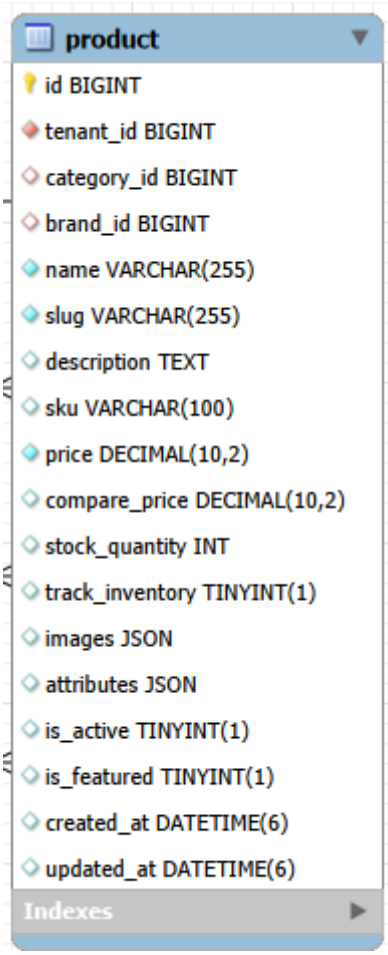

Рисунок 5.

Таблица «product»

```
id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
category_id BIGINT (FOREIGN KEY → category) — категория
brand_id BIGINT (FOREIGN KEY → brand) — бренд
name VARCHAR(255) — название товара
slug VARCHAR(255) — уникальный идентификатор (в пределах tenant)
description TEXT — описание
```

sku VARCHAR(100) — артикул
price DECIMAL(10,2) — цена
compare_price DECIMAL(10,2) — сравнительная цена (зачеркнутая)
stock_quantity INT — количество на складе
track_inventory TINYINT(1) — отслеживать ли остатки
images JSON — массив изображений
attributes JSON — дополнительные характеристики
is_active TINYINT(1) — статус активности
is_featured TINYINT(1) — продвигаемый товар
created_at DATETIME(6) — дата создания
updated_at DATETIME(6) — дата обновления

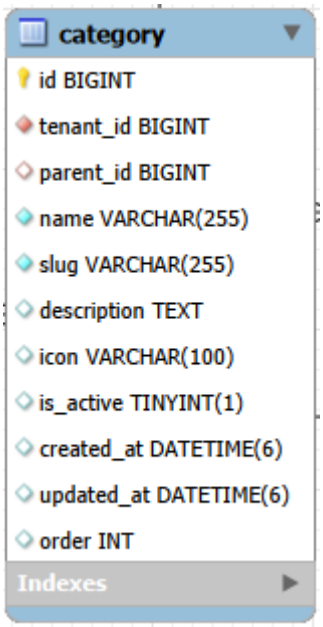

Рисунок 6.

Таблица «category»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
parent_id BIGINT (FOREIGN KEY → category) — родительская категория
name VARCHAR(255) — название
slug VARCHAR(255) — слаг
description TEXT — описание
icon VARCHAR(100) — иконка путь
is_active TINYINT(1) — статус активности
created_at DATETIME(6) — дата создания
updated_at DATETIME(6) — дата обновления
order INT — порядок отображения

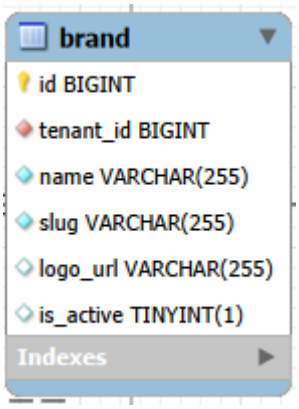

Рисунок 7.

Таблица «brand»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
name VARCHAR(255) — название бренда
slug VARCHAR(255) — слаг
logo_url VARCHAR(255) — URL логотипа
is_active TINYINT(1) — статус активности

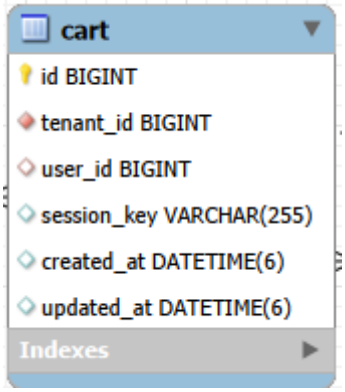

Рисунок 8.

Таблица «cart»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
user_id BIGINT (FOREIGN KEY → auth_user) — пользователь
session_key VARCHAR(255) — ключ сессии
created_at DATETIME(6) — дата создания
updated_at DATETIME(6) — дата обновления

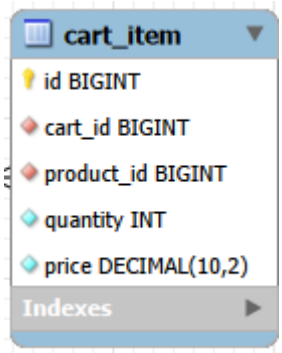

Рисунок 9.

Таблица «cart_item»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
cart_id BIGINT (FOREIGN KEY → cart) — корзина
product_id BIGINT (FOREIGN KEY → product) — товар
quantity INT — количество
price DECIMAL(10,2) — цена

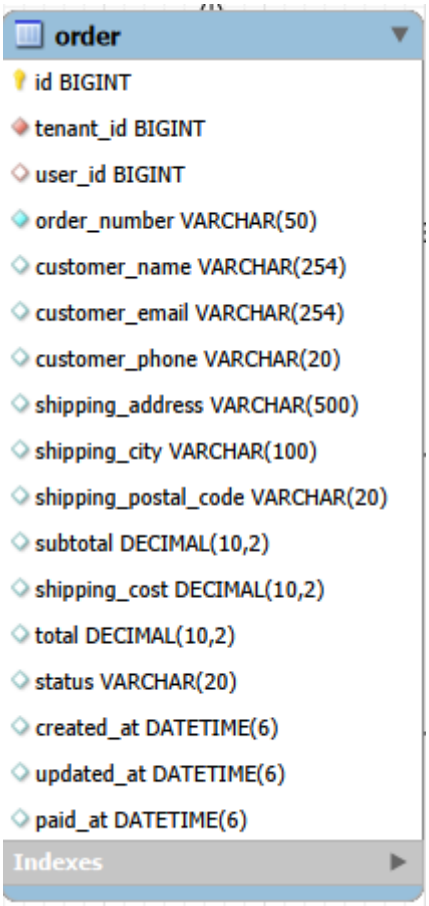

Рисунок 10.

Таблица «order»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
user_id BIGINT (FOREIGN KEY → auth_user) — пользователь
order_number VARCHAR(50) — номер заказа

customer_name VARCHAR(255) — имя покупателя
customer_email VARCHAR(255) — email покупателя
customer_phone VARCHAR(20) — телефон покупателя
shipping_address VARCHAR(500) — адрес доставки
shipping_city VARCHAR(100) — город доставки
shipping_postal_code VARCHAR(20) — индекс доставки
subtotal DECIMAL(10,2) — Сумма без доставки
shipping_cost DECIMAL(10,2) — стоимость доставки
total DECIMAL(10,2) — итоговая сумма
status VARCHAR(20) — статус заказа
created_at DATETIME(6) — дата создания
updated_at DATETIME(6) — дата обновления
paid_at DATETIME(6) — дата оплаты

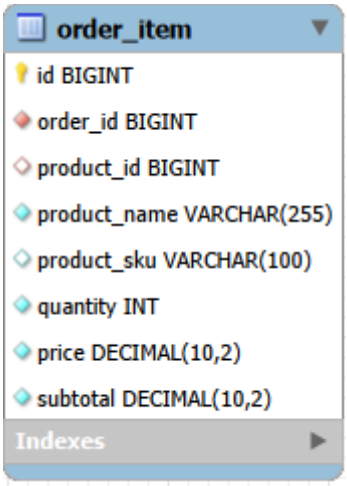

Рисунок 11.

Таблица «order_item»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
order_id BIGINT (FOREIGN KEY → order) — заказ
product_id BIGINT (FOREIGN KEY → product) — товар
product_name VARCHAR(255) — название товара
product_sku VARCHAR(100) — артикул товара
quantity INT — количество
price DECIMAL(10,2) — цена за единицу
subtotal DECIMAL(10,2) — итого = quantity * price

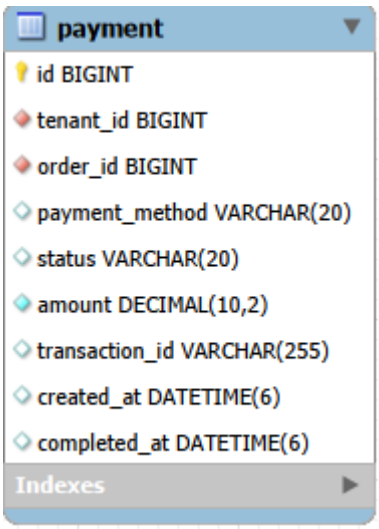

Рисунок 12.

Таблица «payment»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
order_id BIGINT (FOREIGN KEY → order) — заказ
payment_method VARCHAR(20) — метод оплаты
status VARCHAR(20) — статус
amount DECIMAL(10,2) — сумма
transaction_id VARCHAR(255) — ID транзакции
created_at DATETIME(6) — дата создания
completed_at DATETIME(6) — дата завершения

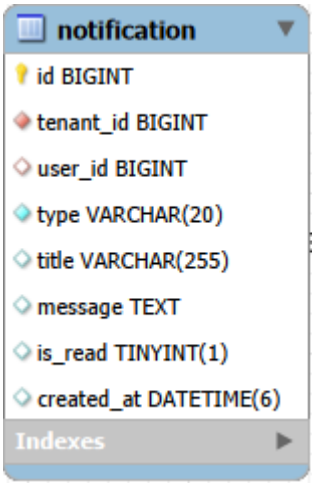

Рисунок 13.

Таблица «notification»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
user_id BIGINT (FOREIGN KEY → auth_user) — получатель
type VARCHAR(20) — тип уведомления
title VARCHAR(255) — заголовок
message TEXT — текст уведомления

is_read TINYINT(1) — статус прочтения
created_at DATETIME(6) — дата создания

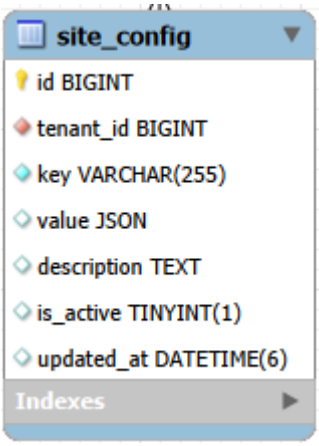

Рисунок 14

Таблица «site_config»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
key VARCHAR(255) — ключ настройки
value JSON — значение конфигураций страниц сайтов(JSON)
description TEXT — описание настройки
is_active TINYINT(1) — статус активности
updated_at DATETIME(6) — дата обновления

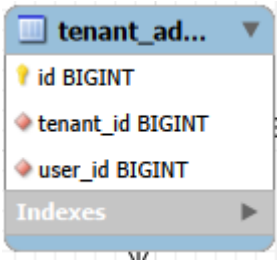

Рисунок 15.

Таблица «tenant_address»

id (BIGINT, PRIMARY KEY) — уникальный идентификатор
tenant_id BIGINT (FOREIGN KEY → tenant) — арендатор
user_id BIGINT (FOREIGN KEY → auth_user) — пользователь

Определение связей между сущностями

Связь «auth_user → user_profile»

Реализована как один-к-одному. Каждый пользователь может иметь один расширенный профиль. Это стандартный паттерн разделения аутентификационных и профильных данных, позволяющий минимизировать объём таблицы пользователей и при необходимости расширять профиль без изменения основной структуры.

Связь «tenant → auth_user» (через tenant_address)

Реализована как многие-ко-многим через промежуточную таблицу tenant_address. Позволяет связывать пользователей с несколькими арендаторами и хранить адресную информацию в привязке к конкретной паре арендатор–пользователь.

Связь «tenant → product»

Реализована как один-ко-многим. Каждый арендатор может иметь неограниченное число товаров. Данная связь является фундаментом мультиарендной архитектуры, обеспечивая изоляцию каталога каждого магазина.

Связь «category → product»

Реализована как один-ко-многим. Один товар относится к одной категории, тогда как в одной категории может находиться множество товаров. Самосвязь в таблице category (parent_id) обеспечивает иерархическую структуру каталога.

Связь «brand → product»

Реализована как один-ко-многим. Один бренд может быть присвоен множеству товаров, что обеспечивает централизованное управление брендингом без дублирования данных.

Связь «auth_user → cart»

Реализована как один-ко-многим. Один пользователь может иметь несколько корзин (например, для разных арендаторов или сессий). Также поддерживаются анонимные корзины через session_key без привязки к пользователю.

Связь «cart → cart_item»

Реализована как один-ко-многим. Одна корзина содержит множество позиций. Данная структура позволяет независимо управлять каждым товаром в корзине: изменять количество, удалять отдельные позиции.

Связь «auth_user → order»

Реализована как один-ко-многим. Один пользователь может совершить множество заказов. Аналогично, каждый заказ привязан к конкретному арендатору, что обеспечивает разделение транзакций между магазинами.

Связь «order → order_item»

Реализована как один-ко-многим. Каждый заказ состоит из одной или нескольких позиций. Хранение снапшота данных товара (название, SKU) непосредственно в order_item гарантирует неизменность истории заказов при обновлении каталога.

Связь «order → payment»

Реализована как один-ко-многим. Один заказ может быть связан с несколькими попытками оплаты (например, при неудачных транзакциях). Это обеспечивает полную историю платёжных операций по каждому заказу.

Связь «tenant → notification» и «auth_user → notification»

Реализованы как один-ко-многим. Уведомления создаются в контексте конкретного арендатора и адресуются конкретному пользователю. Данная структура позволяет гибко управлять системой оповещений в многоарендной среде.

Связь «tenant → site_config»

Реализована как один-ко-многим. Каждый арендатор может иметь неограниченное количество конфигурационных параметров, хранимых в виде пар ключ–значение. Это обеспечивает максимальную гибкость настройки без изменения схемы базы данных.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель -разработана реляционная база данных для мультитенантной платформы конструктора пунктов выдачи заказов «Django Marketplace». Все задачи, сформулированные во введении, последовательно решены.

В первой главе был проведён детальный анализ предметной области: определены понятие конструктора ПВЗ как бизнес-сущности, выявлены ключевые бизнес-процессы мультитенантной платформы, сформулированы функциональные и нефункциональные требования к базе данных, а также обоснован выбор СУБД MySQL как оптимального инструмента для реализации поставленных задач.

Во второй главе выполнено проектирование и реализация базы данных. Разработаны концептуальная и логическая модели в виде ER-диаграммы с использованием MySQL Workbench. Спроектированы 14 таблиц, охватывающих все выявленные сущности: арендаторов, пользователей, товарный каталог (категории, бренды, товары), корзину, заказы и позиции заказов, платежи, уведомления и конфигурацию сайтов. Определены и описаны все связи между таблицами —-преимущественно по типу «один ко многим», что обеспечивает логическую изоляцию данных между арендаторами.

Практическая ценность работы состоит в том, что спроектированная база данных является фундаментом реально функционирующего программного продукта -платформы «Django Marketplace», исходный код которой размещён в открытом репозитории (https://github.com/Bibuk/PVZ-Constructor) [2]. Реализация бизнес-процессов средствами СУБД (триггеры, хранимые процедуры, представления и типовые запросы) обеспечивает автоматизацию ключевых операций платформы и подтверждена тестированием на реальных данных.

Таким образом, задачи курсовой работы полностью выполнены: создана нормализованная реляционная база данных, соответствующая принципам третьей

нормальной формы, обеспечивающая логическую изоляцию данных арендаторов, поддерживающая полный жизненный цикл заказа от оформления до выдачи в ПВЗ, а также масштабируемая для подключения новых арендаторов без изменения схемы.

Список использованных источников

1. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Рынок e-commerce в России: итоги 2025 года [Электронный ресурс] / АКИТ. – Режим доступа: https://www.akit.ru (дата обращения: 10.02.2026).
2. Bibuk (Воробьёв Р.А.) PVZ-Constructor [Электронный ресурс] / GitHub. – Режим доступа: https://github.com/Bibuk/PVZ-Constructor (дата обращения: 20.02.2026).
3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2018. – 1328 с.
4. Django Documentation. Модели баз данных [Электронный ресурс] / Django Software Foundation. – Режим доступа: https://docs.djangoproject.com/en/5.0/topics/db/models/ (дата обращения: 15.02.2026).
5. Кириллов, В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кириллов, Г. Ю. Громов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 464 с.
6. Кузнецов, С. Д. Основы баз данных: учебное пособие / С. Д. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 484 с.
7. MySQL 8.0 Reference Manual [Электронный ресурс] / Oracle Corporation. – Режим доступа: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ (дата обращения: 15.02.2026).
8. MySQL Workbench. Руководство пользователя [Электронный ресурс] / Oracle Corporation. – Режим доступа: https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/ (дата обращения: 15.02.2026).
9. Нагао, М. Структуры и базы данных / М. Нагао, Т. Катаяма, С. Уэмура. – М.: Мир, 1986. – 197 с.
10. Тиори, Т. Проектирование структур баз данных: в 2 кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. – М.: Мир, 1985. – Кн. 1. – 287 с.
11. Хомоненко, А. Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений / А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. – 6-е изд. – СПб.: КОРОНА-Век, 2010. – 736 с.

Приложение 1 Создание бд

```
-- Таблица: tenant
CREATE TABLE `tenant` (
  `id`            bigint        NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`          varchar(255)  NOT NULL,
  `url`           varchar(255)  NOT NULL,
  `domain`        varchar(255)  DEFAULT NULL,
  `type`          varchar(20)   DEFAULT 'standard',
  `address`       varchar(500)  DEFAULT NULL,
  `city`          varchar(100)  DEFAULT NULL,
  `postal_code`   varchar(20)   DEFAULT NULL,
  `region`        varchar(100)  DEFAULT NULL,
  `email`         varchar(254)  DEFAULT NULL,
  `phone`         varchar(20)   DEFAULT NULL,
  `working_hours` json          DEFAULT NULL,
  `features`      json          DEFAULT NULL,
  `is_active`     tinyint(1)    DEFAULT '1',
  `created_at`    datetime(6)   DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `updated_at`    datetime(6)   DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6),
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `slug` (`url`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: auth_user
CREATE TABLE `auth_user` (
  `id`           bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `password`     varchar(128) NOT NULL,
  `last_login`   datetime(6)  DEFAULT NULL,
  `is_superuser` tinyint(1)   DEFAULT '0',
  `username`     varchar(150) NOT NULL,
  `first_name`   varchar(150) DEFAULT NULL,
  `last_name`    varchar(150) DEFAULT NULL,
  `email`        varchar(254) NOT NULL,
  `is_staff`     tinyint(1)   DEFAULT '0',
  `is_active`    tinyint(1)   DEFAULT '1',
  `date_joined`  datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `phone`        varchar(20)  DEFAULT NULL,
  `role`         varchar(20)  DEFAULT 'customer',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: user_profile
CREATE TABLE `user_profile` (
  `id`         bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`    bigint       NOT NULL,
  `avatar_url` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `bio`        text         DEFAULT NULL,
  `address`    varchar(500) DEFAULT NULL,
```

```
  `city`        varchar(100) DEFAULT NULL,
  `postal_code` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `user_id` (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_profile_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES
`auth_user` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: tenant_admin
CREATE TABLE `tenant_admin` (
  `id`        bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id` bigint NOT NULL,
  `user_id`   bigint NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_tadmin_tenant` (`tenant_id`),
  KEY `fk_tadmin_user`   (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_tadmin_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES
`tenant` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_tadmin_user`   FOREIGN KEY (`user_id`)   REFERENCES
`auth_user` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: site_config
CREATE TABLE `site_config` (
  `id`          bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`   bigint       NOT NULL,
  `key`         varchar(255) NOT NULL,
  `value`       json         DEFAULT NULL,
  `description` text         DEFAULT NULL,
  `is_active`   tinyint(1)   DEFAULT '1',
  `updated_at`  datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP(6),
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_siteconfig_tenant` (`tenant_id`),
  CONSTRAINT `fk_siteconfig_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`)
REFERENCES `tenant` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: category
CREATE TABLE `category` (
  `id`          bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`   bigint       NOT NULL,
  `parent_id`   bigint       DEFAULT NULL,
  `name`        varchar(255) NOT NULL,
  `slug`        varchar(255) NOT NULL,
  `description` text         DEFAULT NULL,
  `icon`        varchar(250) DEFAULT NULL,
  `is_active`   tinyint(1)   DEFAULT '1',
  `created_at`  datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `updated_at`  datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `order`       int          DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
  KEY `fk_cat_tenant` (`tenant_id`),
  KEY `fk_cat_parent` (`parent_id`),
  CONSTRAINT `fk_cat_tenant`  FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES
`tenant`   (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_cat_parent`  FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES
`category` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: brand
CREATE TABLE `brand` (
  `id`        bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id` bigint       NOT NULL,
  `name`      varchar(255) NOT NULL,
  `slug`      varchar(255) NOT NULL,
  `logo_url`  varchar(255) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1)   DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_brand_tenant` (`tenant_id`),
  CONSTRAINT `fk_brand_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES
`tenant` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: product
CREATE TABLE `product` (
  `id`              bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`       bigint       NOT NULL,
  `category_id`     bigint       DEFAULT NULL,
  `brand_id`        bigint       DEFAULT NULL,
  `name`            varchar(255) NOT NULL,
  `slug`            varchar(255) NOT NULL,
  `description`     text         DEFAULT NULL,
  `sku`             varchar(100) DEFAULT NULL,
  `price`           decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `compare_price`   decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `stock_quantity`  int          DEFAULT '0',
  `track_inventory` tinyint(1)   DEFAULT '1',
  `images`          json         DEFAULT NULL,
  `attributes`      json         DEFAULT NULL,
  `is_active`       tinyint(1)   DEFAULT '1',
  `is_featured`     tinyint(1)   DEFAULT '0',
  `created_at`      datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `updated_at`      datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6),
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_prod_tenant` (`tenant_id`),
  KEY `fk_prod_cat`    (`category_id`),
  KEY `fk_prod_brand`  (`brand_id`),
  CONSTRAINT `fk_prod_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`)   REFERENCES
`tenant`   (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_prod_cat`    FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES
`category` (`id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_prod_brand`  FOREIGN KEY (`brand_id`)    REFERENCES
`brand`    (`id`) ON DELETE SET NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: cart
CREATE TABLE `cart` (
  `id`          bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`   bigint       NOT NULL,
  `user_id`     bigint       DEFAULT NULL,
  `session_key` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at`  datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `updated_at`  datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP(6),
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_cart_tenant` (`tenant_id`),
  KEY `fk_cart_user`   (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_cart_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES
`tenant`    (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_cart_user`   FOREIGN KEY (`user_id`)   REFERENCES
`auth_user` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: cart_item
CREATE TABLE `cart_item` (
  `id`         bigint        NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cart_id`    bigint        NOT NULL,
  `product_id` bigint        NOT NULL,
  `quantity`   int           NOT NULL DEFAULT '1',
  `price`      decimal(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_cartitem_cart` (`cart_id`),
  KEY `fk_cartitem_prod` (`product_id`),
  CONSTRAINT `fk_cartitem_cart` FOREIGN KEY (`cart_id`)
REFERENCES `cart`    (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_cartitem_prod` FOREIGN KEY (`product_id`)
REFERENCES `product` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: order
CREATE TABLE `order` (
  `id`                   bigint        NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`            bigint        NOT NULL,
  `user_id`              bigint        DEFAULT NULL,
  `order_number`         varchar(50)   NOT NULL,
  `customer_name`        varchar(255)  DEFAULT NULL,
  `customer_email`       varchar(255)  DEFAULT NULL,
  `customer_phone`       varchar(20)   DEFAULT NULL,
  `shipping_address`     varchar(500)  DEFAULT NULL,
  `shipping_city`        varchar(100)  DEFAULT NULL,
  `shipping_postal_code` varchar(20)   DEFAULT NULL,
  `subtotal`             decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `shipping_cost`        decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `total`                decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `status`               varchar(20)   DEFAULT 'pending',
  `created_at`           datetime(6)   DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
```

```
  `updated_at`            datetime(6)   DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `paid_at`               datetime(6)   DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `order_number` (`order_number`),
  KEY `fk_order_tenant` (`tenant_id`),
  KEY `fk_order_user`   (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_order_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES
`tenant`    (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_order_user`   FOREIGN KEY (`user_id`)   REFERENCES
`auth_user` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: order_item
CREATE TABLE `order_item` (
  `id`           bigint        NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `order_id`     bigint        NOT NULL,
  `product_id`   bigint        DEFAULT NULL,
  `product_name` varchar(255)  NOT NULL,
  `product_sku`  varchar(100)  DEFAULT NULL,
  `quantity`     int           NOT NULL,
  `price`        decimal(10,2) NOT NULL,
  `subtotal`     decimal(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_oi_order`   (`order_id`),
  KEY `fk_oi_product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `fk_oi_order`   FOREIGN KEY (`order_id`)   REFERENCES
`order`   (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_oi_product` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES
`product` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: payment
CREATE TABLE `payment` (
  `id`             bigint        NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`      bigint        NOT NULL,
  `order_id`       bigint        NOT NULL,
  `payment_method` varchar(20)   DEFAULT NULL,
  `status`         varchar(20)   DEFAULT 'pending',
  `amount`         decimal(10,2) NOT NULL,
  `transaction_id` varchar(255)  DEFAULT NULL,
  `created_at`     datetime(6)   DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  `completed_at`   datetime(6)   DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `order_id` (`order_id`),
  KEY `fk_payment_tenant` (`tenant_id`),
  CONSTRAINT `fk_payment_order`  FOREIGN KEY (`order_id`)
REFERENCES `order`  (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_payment_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`)
REFERENCES `tenant` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Таблица: notification
```

```
CREATE TABLE `notification` (
  `id`          bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tenant_id`   bigint       NOT NULL,
  `user_id`     bigint       DEFAULT NULL,
  `type`        varchar(20)  NOT NULL,
  `title`       varchar(255) DEFAULT NULL,
  `message`     text         DEFAULT NULL,
  `is_read`     tinyint(1)   DEFAULT '0',
  `created_at` datetime(6)  DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_notif_tenant` (`tenant_id`),
  KEY `fk_notif_user`   (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_notif_tenant` FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES
`tenant`    (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_notif_user`   FOREIGN KEY (`user_id`)   REFERENCES
`auth_user` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Приложение 2 Скрипты заполнения тестовыми данными

```
USE pvzbd;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

TRUNCATE TABLE `notification`;
TRUNCATE TABLE `payment`;
TRUNCATE TABLE `order_item`;
TRUNCATE TABLE `order`;
TRUNCATE TABLE `cart_item`;
TRUNCATE TABLE `cart`;
TRUNCATE TABLE `product`;
TRUNCATE TABLE `brand`;
TRUNCATE TABLE `category`;
TRUNCATE TABLE `site_config`;
TRUNCATE TABLE `tenant_admin`;
TRUNCATE TABLE `user_profile`;
TRUNCATE TABLE `auth_user`;
TRUNCATE TABLE `tenant`;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- 1. TENANTS (магазины)

INSERT INTO `tenant` (name, url, domain, type, address, city, postal_code,
region, email, phone, working_hours, features, is_active) VALUES
('TechMart',       'techmart',       'techmart.ru',       'premium',  'ул.
Арбат, 12',            'Москва',          '119002', 'Московская область',
'hello@techmart.ru',      '+74951110011', '{"mon-fri":"9:00-21:00","sat-
sun":"10:00-20:00"}',  '{"reviews":true,"wishlist":true}',  1),
('GadgetZone',     'gadgetzone',     'gadgetzone.ru',     'standard', 'пр.
Невский, 88',           'Санкт-Петербург', '191025', 'Ленинградская
область', 'support@gadgetzone.ru',  '+78122223344', '{"mon-fri":"10:00-
20:00","sat":"11:00-19:00"}',     '{"reviews":true,"wishlist":false}', 1),
```

```
('HomeAppliances', 'homeappliances', 'homeappliances.ru', 'standard', 'ул.
Красная, 5',            'Краснодар',       '350000', 'Краснодарский край',
'info@homeappliances.ru', '+78612334455', '{"mon-sat":"9:00-20:00"}',
'{"reviews":true,"wishlist":true}',  1),
('SportPro',       'sportpro',       'sportpro.ru',       'standard', 'ул.
Вайнера, 9',            'Екатеринбург',    '620014', 'Свердловская
область',  'info@sportpro.ru',       '+73432556677', '{"mon-fri":"10:00-
21:00","sat-sun":"10:00-19:00"}', '{"reviews":false,"wishlist":true}', 1),
('KidsWorld',      'kidsworld',      'kidsworld.ru',      'basic',    'ул.
Большая Покровская, 3', 'Нижний Новгород', '603000', 'Нижегородская
область', 'hello@kidsworld.ru',     '+78312778899', '{"mon-sat":"9:00-
20:00","sun":"10:00-18:00"}',      '{"reviews":true,"wishlist":false}', 1);

-- 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

INSERT INTO `auth_user` (password, username, first_name, last_name, email,
is_staff, is_superuser, is_active, phone, role) VALUES
-- Суперадмин
('pbkdf2_sha256$600000$rEd3kLmN2pQs$V8xWjKz1A+bCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCD
E=', 'superadmin',   'Дмитрий',  'Орлов',     'superadmin@techmart.ru',
1, 1, 1, '+79161000001', 'admin'),
-- Менеджеры магазинов
('pbkdf2_sha256$600000$sAl7tBkM3xYz$H2vNjLp4Q+rStUvWxYzABCDEfGhIjKlMnOpQrSt
=', 'mgr_techmart', 'Анна',     'Семёнова',  'manager@techmart.ru',
1, 0, 1, '+79161000002', 'manager'),
('pbkdf2_sha256$600000$uZq9wErF5cVb$J4xPkMr6S+tUvWxYzABCDEfGhIjKlMnOpQrStUv
=', 'mgr_gadget',   'Сергей',   'Васильев',  'manager@gadgetzone.ru',
1, 0, 1, '+79161000003', 'manager'),
('pbkdf2_sha256$600000$vXn8yDs4bWc$K5yQlNs7T+uVwXyZaBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvW=
',  'mgr_home',     'Ольга',    'Титова',    'manager@homeappliances.ru',
1, 0, 1, '+79161000004', 'manager'),
('pbkdf2_sha256$600000$wYo5zEt9cXd$L6zRmOt8U+vWxYzaBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWx=
',  'mgr_sport',    'Павел',    'Кузнецов',  'manager@sportpro.ru',
1, 0, 1, '+79161000005', 'manager'),
('pbkdf2_sha256$600000$xZp6aFu0dYe$M7aSnPu9V+wXyZaBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxY=
',  'mgr_kids',     'Татьяна',  'Белова',    'manager@kidsworld.ru',
1, 0, 1, '+79161000006', 'manager'),
-- Покупатели
('pbkdf2_sha256$600000$yAq7bGv1eZf$N8bToQv0W+xYzaBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz=
',  'ivan_petrov',  'Иван',     'Петров',    'ivan.petrov@gmail.com',
0, 0, 1, '+79031112233', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$zBr8cHw2faG$O9cUpRw1X+yZaBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzA=
',  'maria_kozl',   'Мария',    'Козлова',   'maria.kozlova@yandex.ru',
0, 0, 1, '+79052223344', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$aCs9dIx3gbH$P0dVqSx2Y+zaBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzAB=
',  'alex_nov',     'Александр','Новиков',   'alex.novikov@mail.ru',
0, 0, 1, '+79163334455', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$bDt0eJy4hcI$Q1eWrTy3Z+aBCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABC=
',  'elena_sorok',  'Елена',    'Сорокина',  'e.sorokina@gmail.com',
0, 0, 1, '+79264445566', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$cEu1fKz5idJ$R2fXsUz4a+BCDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCD=
',  'nikita_voron', 'Никита',   'Воронов',   'n.voronov@yandex.ru',
0, 0, 1, '+79175556677', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$dFv2gLa6jeK$S3gYtVa5b+CDEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCDE=
',  'olga_mike',    'Ольга',    'Михайлова', 'olga.m@mail.ru',
0, 0, 1, '+79386667788', 'customer'),
```

```
('pbkdf2_sha256$600000$eGw3hMb7kfL$T4hZuWb6c+DEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCDEf=
', 'andrey_leb', 'Андрей', 'Лебедев', 'andrey.leb@gmail.com',
0, 0, 1, '+79097778899', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$fHx4iNc8lgM$U5iaVXc7d+EfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCDEfG=
', 'svetlana_fil', 'Светлана', 'Филиппова', 's.filippova@yandex.ru',
0, 0, 1, '+79218889900', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$gIy5jOd9mhN$V6jbWYd8e+FfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCDEfG=
', 'roman_stepan', 'Роман', 'Степанов', 'roman.step@mail.ru',
0, 0, 1, '+79129990011', 'customer'),
('pbkdf2_sha256$600000$hJz6kPe0niO$W7kcXZe9f+GhIjKlMnOpQrStUvWxYzABCDEfGhI=
', 'daria_kost', 'Дарья', 'Костина', 'd.kostina@gmail.com',
0, 0, 1, '+79030001122', 'customer');

-- 3. ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

INSERT INTO `user_profile` (user_id, avatar_url, bio, address, city,
postal_code) VALUES
(1, NULL, 'Суперадмин системы',
'ул. Арбат, 12', 'Москва', '119002'),
(2, NULL, 'Менеджер TechMart',
'ул. Арбат, 12', 'Москва', '119002'),
(3, NULL, 'Менеджер GadgetZone',
'пр. Невский, 88', 'Санкт-Петербург', '191025'),
(4, NULL, 'Менеджер
HomeAppliances', 'ул. Красная, 5', 'Краснодар',
'350000'),
(5, NULL, 'Менеджер SportPro',
'ул. Вайнера, 9', 'Екатеринбург', '620014'),
(6, NULL, 'Менеджер KidsWorld',
'ул. Большая Покровская, 3', 'Нижний Новгород', '603000'),
(7, 'https://cdn.example.com/avatars/ivan.jpg', NULL,
'ул. Тверская, 14, кв. 22', 'Москва', '125009'),
(8, 'https://cdn.example.com/avatars/maria.jpg', NULL,
'ул. Садовая, 33, кв. 5', 'Санкт-Петербург', '190005'),
(9, NULL, NULL,
'ул. Ленина, 7, кв. 18', 'Новосибирск', '630004'),
(10, 'https://cdn.example.com/avatars/elena.jpg', NULL,
'пр. Мира, 41, кв. 9', 'Екатеринбург', '620000'),
(11, NULL, NULL,
'ул. Пушкина, 2, кв. 3', 'Казань', '420000'),
(12, NULL, NULL,
'ул. Гагарина, 18, кв. 7', 'Самара', '443001'),
(13, NULL, NULL,
'ул. Советская, 55, кв. 12', 'Ростов-на-Дону', '344000'),
(14, NULL, NULL,
'ул. Коммунистическая, 3', 'Уфа', '450000'),
(15, NULL, NULL,
'ул. Чехова, 22, кв. 4', 'Пермь', '614000'),
(16, NULL, NULL,
'ул. Октябрьская, 9, кв. 11', 'Воронеж', '394000');

-- 4. АДМИНИСТРАТОРЫ МАГАЗИНОВ

INSERT INTO `tenant_admin` (tenant_id, user_id) VALUES
(1, 1), (1, 2),
(2, 1), (2, 3),
(3, 1), (3, 4),
(4, 1), (4, 5),
```

```
(5, 1), (5, 6);


-- 5. КОНФИГУРАЦИЯ САЙТОВ

INSERT INTO `site_config` (tenant_id, `key`, value, description, is_active)
VALUES
(1, 'currency',         '"RUB"', 'Валюта',                          1),
(1, 'free_ship_from',   '5000',  'Бесплатная доставка от (руб.)',   1),
(1, 'default_tax_pct', '20',     'НДС (%)',                         1),
(1, 'max_cart_items',   '50',    'Макс. кол-во позиций в корзине', 1),
(2, 'currency',         '"RUB"', 'Валюта',                          1),
(2, 'free_ship_from',   '4000',  'Бесплатная доставка от (руб.)',   1),
(2, 'default_tax_pct', '20',     'НДС (%)',                         1),
(2, 'max_cart_items',   '30',    'Макс. кол-во позиций в корзине', 1),
(3, 'currency',         '"RUB"', 'Валюта',                          1),
(3, 'free_ship_from',   '6000',  'Бесплатная доставка от (руб.)',   1),
(3, 'default_tax_pct', '20',     'НДС (%)',                         1),
(4, 'currency',         '"RUB"', 'Валюта',                          1),
(4, 'free_ship_from',   '3000',  'Бесплатная доставка от (руб.)',   1),
(4, 'default_tax_pct', '20',     'НДС (%)',                         1),
(5, 'currency',         '"RUB"', 'Валюта',                          1),
(5, 'free_ship_from',   '2500',  'Бесплатная доставка от (руб.)',   1),
(5, 'default_tax_pct', '20',     'НДС (%)',                         1);

-- 6. КАТЕГОРИИ

-- TechMart (tenant 1)
INSERT INTO `category` (tenant_id, parent_id, name, slug, description,
is_active, `order`) VALUES
(1, NULL, 'Смартфоны и гаджеты', 'smartphones-gadgets', 'Смартфоны,
планшеты и аксессуары', 1, 1),  -- id 1
(1, NULL, 'Ноутбуки и ПК',       'laptops-pc',          'Ноутбуки,
компьютеры, мониторы',    1, 2),  -- id 2
(1, NULL, 'Аудиотехника',        'audio',               'Наушники, колонки,
усилители',      1, 3),  -- id 3
(1, NULL, 'Фото и видео',        'photo-video',         'Камеры, объективы,
штативы',        1, 4),  -- id 4
(1, 1,   'Смартфоны',            'smartphones',         'Смартфоны всех
брендов',            1, 1),  -- id 5
(1, 1,   'Планшеты',             'tablets',             'Планшеты и
электронные книги',      1, 2),  -- id 6
(1, 1,   'Умные часы',           'smartwatches',        'Умные часы и
браслеты',             1, 3),  -- id 7
(1, 2,   'Ноутбуки',             'laptops',             'Ноутбуки для
работы и игр',         1, 1),  -- id 8
(1, 2,   'Игровые ПК',           'gaming-pc',           'Готовые игровые
компьютеры',         1, 2),  -- id 9
(1, 3,   'Наушники',             'headphones',          'Проводные и
беспроводные наушники', 1, 1),  -- id 10
(1, 3,   'Беспроводные колонки', 'bluetooth-speakers',  'Портативные
bluetooth-колонки',     1, 2);  -- id 11

-- GadgetZone (tenant 2)
INSERT INTO `category` (tenant_id, parent_id, name, slug, description,
is_active, `order`) VALUES
(2, NULL, 'Смартфоны',     'gz-smartphones', 'Смартфоны и телефоны',
1, 1),  -- id 12
```

```
(2, NULL, 'Аксессуары',     'gz-accessories', 'Чехлы, кабели, зарядки',
1, 2),  -- id 13
(2, NULL, 'Умный дом',      'gz-smarthome',   'Умные колонки, лампы,
розетки',    1, 3);  -- id 14

-- HomeAppliances (tenant 3)
INSERT INTO `category` (tenant_id, parent_id, name, slug, description,
is_active, `order`) VALUES
(3, NULL, 'Крупная техника',  'ha-major',     'Холодильники, стиральные
машины',   1, 1),  -- id 15
(3, NULL, 'Мелкая техника',   'ha-small',     'Чайники, кофемашины,
пылесосы',     1, 2),  -- id 16
(3, NULL, 'Климат',           'ha-climate',   'Кондиционеры, обогреватели',
1, 3);  -- id 17

-- SportPro (tenant 4)
INSERT INTO `category` (tenant_id, parent_id, name, slug, description,
is_active, `order`) VALUES
(4, NULL, 'Фитнес',         'fitness',      'Тренажёры и фитнес-
оборудование',   1, 1),  -- id 18
(4, NULL, 'Велоспорт',      'cycling',      'Велосипеды и аксессуары',
1, 2),  -- id 19
(4, NULL, 'Командные виды', 'team-sports',  'Футбол, баскетбол, волейбол',
1, 3),  -- id 20
(4, 18,  'Беговые дорожки', 'treadmills',   'Беговые дорожки для дома и
зала',   1, 1),  -- id 21
(4, 18,  'Гантели и штанги','weights',      'Свободные веса',
1, 2);  -- id 22

-- KidsWorld (tenant 5)
INSERT INTO `category` (tenant_id, parent_id, name, slug, description,
is_active, `order`) VALUES
(5, NULL, 'Игрушки',        'kw-toys',      'Игрушки для детей всех
возрастов',  1, 1),  -- id 23
(5, NULL, 'Книги и игры',   'kw-books',     'Детские книги и настольные
игры',   1, 2),  -- id 24
(5, NULL, 'Одежда',         'kw-clothes',   'Детская одежда и обувь',
1, 3),  -- id 25
(5, 23,  'Конструкторы',    'kw-lego',      'Конструкторы и сборные
модели',     1, 1),  -- id 26
(5, 23,  'Мягкие игрушки',  'kw-plush',     'Плюшевые медведи и персонажи',
1, 2);  -- id 27

-- 7. БРЕНДЫ

-- TechMart (tenant 1)
INSERT INTO `brand` (tenant_id, name, slug, logo_url, is_active) VALUES
(1, 'Apple',   'apple',   'https://cdn.techmart.ru/brands/apple.png',   1),
-- id 1
(1, 'Samsung', 'samsung', 'https://cdn.techmart.ru/brands/samsung.png', 1),
-- id 2
(1, 'Sony',    'sony',    'https://cdn.techmart.ru/brands/sony.png',    1),
-- id 3
(1, 'Xiaomi',  'xiaomi',  'https://cdn.techmart.ru/brands/xiaomi.png',  1),
-- id 4
(1, 'Lenovo',  'lenovo',  'https://cdn.techmart.ru/brands/lenovo.png',  1),
-- id 5
```

```
(1, 'ASUS',     'asus',     'https://cdn.techmart.ru/brands/asus.png',     1),
-- id 6
(1, 'JBL',      'jbl',      'https://cdn.techmart.ru/brands/jbl.png',      1),
-- id 7
(1, 'Bose',     'bose',     'https://cdn.techmart.ru/brands/bose.png',     1),
-- id 8
-- GadgetZone (tenant 2)
(2, 'Apple',    'gz-apple',    'https://cdn.gadgetzone.ru/brands/apple.png',
1),  -- id 9
(2, 'Samsung', 'gz-samsung',
'https://cdn.gadgetzone.ru/brands/samsung.png', 1),  -- id 10
(2, 'Xiaomi',   'gz-xiaomi',   'https://cdn.gadgetzone.ru/brands/xiaomi.png',
1),  -- id 11
-- HomeAppliances (tenant 3)
(3, 'Bosch',    'bosch',    'https://cdn.homeappliances.ru/brands/bosch.png',
1),  -- id 12
(3, 'LG',       'lg',       'https://cdn.homeappliances.ru/brands/lg.png',
1),  -- id 13
(3, 'Philips', 'philips',
'https://cdn.homeappliances.ru/brands/philips.png', 1),  -- id 14
-- SportPro (tenant 4)
(4, 'Nike',     'nike',     'https://cdn.sportpro.ru/brands/nike.png',     1),
-- id 15
(4, 'Adidas',   'adidas',   'https://cdn.sportpro.ru/brands/adidas.png',   1),
-- id 16
(4, 'Reebok',   'reebok',   'https://cdn.sportpro.ru/brands/reebok.png',   1),
-- id 17
(4, 'Torneo',   'torneo',   'https://cdn.sportpro.ru/brands/torneo.png',   1),
-- id 18
-- KidsWorld (tenant 5)
(5, 'LEGO',     'lego',     'https://cdn.kidsworld.ru/brands/lego.png',    1),
-- id 19
(5, 'Hasbro',   'hasbro',   'https://cdn.kidsworld.ru/brands/hasbro.png', 1),
-- id 20
(5, 'Chicco',   'chicco',   'https://cdn.kidsworld.ru/brands/chicco.png', 1);
-- id 21

-- 8. ТОВАРЫ

-- ---- TechMart (tenant 1) ----
INSERT INTO `product` (tenant_id, category_id, brand_id, name, slug,
description, sku, price, compare_price, stock_quantity, track_inventory,
is_active, is_featured) VALUES
-- Смартфоны (category 5)
(1, 5, 1, 'Apple iPhone 15 Pro 256GB',       'apple-iphone-15-pro-256',
'Флагманский смартфон Apple с титановым корпусом, чипом A17 Pro и камерой
48 Мп.',     'APP-IP15P-256',    129990.00, 149990.00, 40,  1, 1, 1),  -- id
1
(1, 5, 1, 'Apple iPhone 15 128GB',           'apple-iphone-15-128',
'Смартфон Apple с Dynamic Island, чипом A16 Bionic и USB-C.',
'APP-IP15-128',      89990.00,  99990.00, 60,  1, 1, 1),  -- id 2
(1, 5, 2, 'Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB', 'samsung-s24-ultra-256',
'Флагман Samsung с S Pen, 200 Мп камерой и Galaxy AI.',
'SAM-S24U-256',     119990.00, 134990.00, 35,  1, 1, 1),  -- id 3
(1, 5, 2, 'Samsung Galaxy A55 128GB',        'samsung-galaxy-a55-128',
'Стильный смартфон с AMOLED 120 Гц и тройной камерой.',
'SAM-A55-128',       39990.00,  44990.00, 80,  1, 1, 0),  -- id 4
```

```
(1, 5, 4, 'Xiaomi 14 Pro 512GB',            'xiaomi-14-pro-512',
'Флагман Xiaomi с камерой Leica и процессором Snapdragon 8 Gen 3.',
'XIA-14P-512',      79990.00,  89990.00, 25,  1, 1, 1),  -- id 5
(1, 5, 4, 'Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB', 'xiaomi-redmi-note-13-pro-256',
'Смартфон с 200 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт.',
'XIA-RN13P-256',    29990.00,  34990.00, 120, 1, 1, 0),  -- id 6
-- ГРАНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ: товар снят с продажи
(1, 5, 2, 'Samsung Galaxy S23 128GB',       'samsung-galaxy-s23-128',
'Предыдущее поколение флагмана Samsung. Снят с продажи.',
'SAM-S23-128',      59990.00,  74990.00, 0,   1, 0, 0),  -- id 7
(is_active=0)
-- Планшеты (category 6)
(1, 6, 1, 'Apple iPad Pro 12.9" M4 256GB', 'apple-ipad-pro-129-m4-256',
'Профессиональный планшет с чипом M4, OLED-дисплеем и Apple Pencil Pro.',
'APP-IPP-M4-256',  109990.00, 119990.00, 20,  1, 1, 1),  -- id 8
(1, 6, 2, 'Samsung Galaxy Tab S9+ 256GB',  'samsung-galaxy-tab-s9-
plus-256','Планшет с AMOLED 12.4", S Pen в комплекте и защитой IP68.',
'SAM-TABS9P-256',   69990.00,  79990.00, 30,  1, 1, 0),  -- id 9
-- ГРАНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ: товар в наличии 0
(1, 6, 1, 'Apple iPad mini 7 256GB',        'apple-ipad-mini-7-256',
'Компактный планшет с чипом A17 Pro и экраном 8.3".',
'APP-IPMINI7-256',  59990.00,  64990.00, 0,   1, 1, 0),  -- id 10 (stock=0)
-- Умные часы (category 7)
(1, 7, 1, 'Apple Watch Series 9 45mm GPS', 'apple-watch-s9-45-gps',
'Умные часы с чипом S9, двойным касанием и точным мониторингом здоровья.',
'APP-AWS9-45GPS',   39990.00,  44990.00, 55,  1, 1, 1),  -- id 11
(1, 7, 2, 'Samsung Galaxy Watch 6 Classic','samsung-galaxy-watch-6-
classic', 'Умные часы с вращающимся безелем, ЭКГ и анализом сна.',
'SAM-GW6C-47',      29990.00,  33990.00, 45,  1, 1, 0),  -- id 12
-- Ноутбуки (category 8)
(1, 8, 1, 'Apple MacBook Pro 14" M3 Pro',  'apple-macbook-pro-14-m3-pro',
'Профессиональный ноутбук с чипом M3 Pro, 18 ГБ RAM, автономность до 18
ч.',          'APP-MBP14-M3P',   199990.00, 219990.00, 15,  1, 1, 1),  -- id
13
(1, 8, 5, 'Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12', 'lenovo-thinkpad-x1-carbon-g12',
'Ультратонкий бизнес-ноутбук с Intel Core Ultra 7, 32 ГБ RAM, вес 1.12
кг.',         'LEN-X1CG12',      149990.00, 164990.00, 12,  1, 1, 0),  -- id
14
(1, 8, 6, 'ASUS ROG Zephyrus G16',          'asus-rog-zephyrus-g16',
'Игровой ноутбук с Ryzen 9, RTX 4080, дисплей 240 Гц, Thunderbolt 4.',
'ASUS-ROGZG16',    189990.00, 209990.00,  8,  1, 1, 1),  -- id 15
-- Наушники (category 10)
(1, 10, 1, 'Apple AirPods Pro 2',           'apple-airpods-pro-2',
'Наушники с ANC, адаптивным аудио и USB-C.',
'APP-APP2',         24990.00,  27990.00, 90,  1, 1, 1),  -- id 16
(1, 10, 3, 'Sony WH-1000XM5',               'sony-wh-1000xm5',
'Накладные наушники с лучшим в классе ANC и 30 ч работы.',
'SNY-WH1000XM5',    29990.00,  34990.00, 40,  1, 1, 1),  -- id 17
(1, 10, 8, 'Bose QuietComfort 45',          'bose-quietcomfort-45',
'Комфортные наушники с ANC, время работы до 24 ч.',
'BSE-QC45',         24990.00,  27990.00, 35,  1, 1, 0),  -- id 18
-- Колонки (category 11)
(1, 11, 7, 'JBL Charge 5',                  'jbl-charge-5',
'Колонка с мощным звуком, IP67, powerbank, 20 ч работы.',
'JBL-CHG5',          9990.00,  11990.00, 75,  1, 1, 0),  -- id 19
(1, 11, 3, 'Sony SRS-XB43',                 'sony-srs-xb43',
'Мощная колонка с Extra Bass, Live Sound и защитой IP67.',
'SNY-SRSXB43',      11990.00,  13990.00, 50,  1, 1, 0);  -- id 20
```

```
-- ---- GadgetZone (tenant 2) ----
INSERT INTO `product` (tenant_id, category_id, brand_id, name, slug,
description, sku, price, compare_price, stock_quantity, track_inventory,
is_active, is_featured) VALUES
(2, 12, 9,  'Apple iPhone 15 128GB',          'gz-iphone-15-128',
'Смартфон Apple с USB-C и Dynamic Island.',               'GZ-APP-IP15-
128',   91990.00,  99990.00, 30, 1, 1, 1),  -- id 21
(2, 12, 10, 'Samsung Galaxy S24 128GB',       'gz-samsung-s24-128',
'Флагманский смартфон Samsung с Galaxy AI.',              'GZ-SAM-S24-128',
89990.00,  99990.00, 25, 1, 1, 1),  -- id 22
(2, 12, 11, 'Xiaomi Redmi Note 13 128GB',     'gz-redmi-note-13',
'Смартфон с AMOLED и камерой 108 Мп.',                    'GZ-XIA-RN13-128',
19990.00,  24990.00, 70, 1, 1, 0),  -- id 23
(2, 13, 9,  'Чехол Apple Silicone iPhone 15', 'gz-case-ip15-
silicon','Оригинальный силиконовый чехол Apple для iPhone 15.',   'GZ-CASE-
IP15-SIL',  4990.00,   5990.00,  150,1, 1, 0),  -- id 24
(2, 14, 11, 'Xiaomi Smart Speaker',           'gz-xiao-speaker',     'Умная
колонка с голосовым ассистентом.',                 'GZ-XIA-SPEAK',
3990.00,   4990.00,  40, 1, 1, 0);  -- id 25

-- ---- HomeAppliances (tenant 3) ----
INSERT INTO `product` (tenant_id, category_id, brand_id, name, slug,
description, sku, price, compare_price, stock_quantity, track_inventory,
is_active, is_featured) VALUES
(3, 15, 12, 'Bosch Serie 6 Холодильник 350L',   'bosch-fridge-350l',
'Двухкамерный холодильник с системой NoFrost.',          'HA-BSC-FRDG-350',
69990.00,  79990.00, 12, 1, 1, 1),  -- id 26
(3, 15, 13, 'LG Стиральная машина 9кг F4WV509', 'lg-wm-9kg',
'Стиральная машина с прямым приводом и паром.',          'HA-LG-WM-9KG',
49990.00,  57990.00, 8,  1, 1, 1),  -- id 27
(3, 16, 14, 'Philips Кофемашина 2200 Series',   'philips-
coffee-2200','Автоматическая кофемашина с капучинатором.',            'HA-
PHL-COF-2200', 24990.00,  29990.00, 20, 1, 1, 0),  -- id 28
(3, 16, 13, 'LG Пылесос A9K-ULTRA2',            'lg-vacuum-a9k',
'Беспроводной пылесос с зарядной станцией.',             'HA-LG-VAC-A9K',
34990.00,  39990.00, 15, 1, 1, 0),  -- id 29
(3, 17, 12, 'Bosch Кондиционер CL3000i 24',     'bosch-ac-cl3000i',
'Инверторный кондиционер 24 BTU с WiFi.',               'HA-BSC-AC-24',
54990.00,  62990.00, 6,  1, 1, 1),  -- id 30
-- ГРАНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ: снят с продажи
(3, 16, 14, 'Philips Чайник HD9350',            'philips-kettle-
hd9350','Электрический чайник 1.7 л. Снят с продажи.',        'HA-PHL-KET-
HD9350',2490.00,  3490.00,  0,  1, 0, 0);  -- id 31 (is_active=0)

-- ---- SportPro (tenant 4) ----
INSERT INTO `product` (tenant_id, category_id, brand_id, name, slug,
description, sku, price, compare_price, stock_quantity, track_inventory,
is_active, is_featured) VALUES
(4, 21, 18, 'Беговая дорожка Torneo Alfa 2.0', 'torneo-alfa-2',
'Домашняя дорожка 2.5 л.с., полотно 130×45 см, 15 программ.',  'TOR-ALFA2',
34990.00, 39990.00, 10, 1, 1, 1),  -- id 32
(4, 22, 15, 'Гантели Nike 10 кг пара',          'nike-dumbbells-10',
'Неопреновые гантели для дома, пара 10 кг.',                   'NIK-DB10',
2990.00,  3490.00, 60, 1, 1, 0),  -- id 33
(4, 22, 16, 'Штанга Adidas 60 кг набор',        'adidas-barbell-60',  'Гриф
180 см + обрезиненные диски, 60 кг.',                     'ADI-BB60',
14990.00, 17990.00, 15, 1, 1, 1),  -- id 34
```

```
(4, 19, 17, 'Велосипед Reebok One GT40S',        'reebok-gt40s',
'Горный велосипед 27.5", 21 скорость, дисковые тормоза.',      'REE-GT40S',
29990.00, 34990.00, 20, 1, 1, 0),  -- id 35
(4, 20, 15, 'Мяч Nike Premier League',           'nike-football-pl',
'Официальный мяч Английской Премьер-лиги, размер 5.',          'NIK-FB-
PL5',   3490.00,  4490.00, 80, 1, 1, 0);  -- id 36

-- ---- KidsWorld (tenant 5) ----
INSERT INTO `product` (tenant_id, category_id, brand_id, name, slug,
description, sku, price, compare_price, stock_quantity, track_inventory,
is_active, is_featured) VALUES
(5, 26, 19, 'LEGO City Полицейский участок',    'lego-city-police',
'Конструктор 668 деталей, для детей от 7 лет.',                'KW-LEGO-CIT-
POL', 4990.00,  5990.00, 50, 1, 1, 1),  -- id 37
(5, 26, 19, 'LEGO Technic Bugatti Chiron',      'lego-technic-
bugatti','Конструктор 3599 деталей, детальная модель суперкара.',      'KW-
LEGO-TEC-BUG',14990.00, 17990.00, 15, 1, 1, 1),  -- id 38
(5, 27, 20, 'Мягкая игрушка Hasbro FurReal',    'hasbro-furreal-
bear','Интерактивный плюшевый медведь, реагирует на касание.',      'KW-
HAS-FUR-BEAR', 2490.00,  2990.00, 40, 1, 1, 0),  -- id 39
(5, 24, 20, 'Монополия Hasbro классика',         'hasbro-monopoly',
'Классическая настольная игра для всей семьи.',              'KW-HAS-MONO-
RU',  1990.00,  2490.00, 60, 1, 1, 0),  -- id 40
(5, 25, 21, 'Комбинезон Chicco 74см',            'chicco-overalls-74',
'Тёплый детский комбинезон на молнии, размер 74.',           'KW-CHI-
OVER-74',   990.00,  1490.00, 35, 1, 1, 0),  -- id 41
-- ГРАНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ: stock=0
(5, 26, 19, 'LEGO Star Wars Тысячелетний сокол','lego-sw-falcon',
'Легендарная модель 7541 деталь, для коллекционеров.',        'KW-LEGO-SW-
FAL', 49990.00, 59990.00,  0, 1, 1, 0);  -- id 42 (stock=0)

-- 9. КОРЗИНЫ И ПОЗИЦИИ КОРЗИН

INSERT INTO `cart` (tenant_id, user_id, session_key) VALUES
-- TechMart
(1, 7,  NULL),                      -- id 1  ivan_petrov
(1, 8,  NULL),                      -- id 2  maria_kozl
(1, 9,  NULL),                      -- id 3  alex_nov
(1, 10, NULL),                      -- id 4  elena_sorok
(1, 11, NULL),                      -- id 5  nikita_voron
(1, NULL, 'sess_anon_a1b2c3d4e5f6'),-- id 6  анонимный
-- GadgetZone
(2, 12, NULL),                      -- id 7  olga_mike
(2, 13, NULL),                      -- id 8  andrey_leb
-- HomeAppliances
(3, 14, NULL),                      -- id 9  svetlana_fil
(3, 15, NULL),                      -- id 10 roman_stepan
-- SportPro
(4, 12, NULL),                      -- id 11 olga_mike
(4, 16, NULL),                      -- id 12 daria_kost
-- KidsWorld
(5, 7,  NULL),                      -- id 13 ivan_petrov
(5, 8,  NULL);                      -- id 14 maria_kozl

INSERT INTO `cart_item` (cart_id, product_id, quantity, price) VALUES
-- TechMart корзины
(1, 1,  1, 129990.00),   -- iPhone 15 Pro
(1, 16, 1,  24990.00),   -- AirPods Pro 2
```

```
(2, 3,  1, 119990.00),   -- Galaxy S24 Ultra
(3, 13, 1, 199990.00),   -- MacBook Pro
(3, 17, 1,  29990.00),   -- Sony WH-1000XM5
(4, 4,  2,  39990.00),   -- Galaxy A55 x2
(4, 19, 1,   9990.00),   -- JBL Charge 5
(5, 5,  1,  79990.00),   -- Xiaomi 14 Pro
(6, 12, 1,  29990.00),   -- Galaxy Watch 6 Classic (анонимный)
(6, 18, 2,  24990.00),   -- Bose QC45 x2
-- GadgetZone корзины
(7, 21, 1,  91990.00),   -- iPhone 15 (GZ)
(7, 24, 1,   4990.00),   -- Чехол Apple
(8, 22, 1,  89990.00),   -- Galaxy S24
(8, 25, 1,   3990.00),   -- Xiaomi Speaker
-- HomeAppliances корзины
(9,  26, 1, 69990.00),   -- Bosch холодильник
(9,  28, 1, 24990.00),   -- Philips кофемашина
(10, 27, 1, 49990.00),   -- LG стиральная машина
-- SportPro корзины
(11, 32, 1, 34990.00),   -- Беговая дорожка
(11, 34, 1, 14990.00),   -- Штанга Adidas
(12, 33, 2,  2990.00),   -- Гантели Nike x2
-- KidsWorld корзины
(13, 37, 1,  4990.00),   -- LEGO City
(13, 39, 1,  2490.00),   -- Hasbro FurReal
(14, 38, 1, 14990.00),   -- LEGO Technic Bugatti
(14, 40, 1,  1990.00);   -- Монополия

-- 10. ЗАКАЗЫ

INSERT INTO `order` (tenant_id, user_id, order_number, customer_name,
customer_email, customer_phone,
                     shipping_address, shipping_city, shipping_postal_code,
                     subtotal, shipping_cost, total, status, created_at,
updated_at, paid_at) VALUES
-- ===== TechMart =====
-- ORD-01: 1×iPhone15Pro(129990) → subtotal=129990, ship=0, total=129990
(1, 7,  'ORD-20240301-00001', 'Иван Петров',       'ivan.petrov@gmail.com',
'+79031112233', 'ул. Тверская, 14, кв. 22',   'Москва',          '125009',
129990.00,    0.00, 129990.00, 'completed', '2024-03-01 10:22:14', '2024-
03-05 14:00:00', '2024-03-01 10:30:00'),
-- ORD-02: 1×AirPods(24990)+1×JBL(9990)+1×GalaxyA55(39990) →
subtotal=74970, ship=350, total=75320
(1, 8,  'ORD-20240315-00002', 'Мария Козлова',
'maria.kozlova@yandex.ru',  '+79052223344', 'ул. Садовая, 33, кв. 5',
'Санкт-Петербург', '190005',  74970.00,  350.00,  75320.00, 'completed',
'2024-03-15 14:05:33', '2024-03-20 11:00:00', '2024-03-15 14:15:00'),
-- ORD-03: 1×MacBookPro(199990) → subtotal=199990, ship=500, total=200490
(1, 9,  'ORD-20240402-00003', 'Александр Новиков', 'alex.novikov@mail.ru',
'+79163334455', 'ул. Ленина, 7, кв. 18',      'Новосибирск',     '630004',
199990.00,  500.00, 200490.00, 'completed', '2024-04-02 09:10:00', '2024-
04-08 16:00:00', '2024-04-02 09:20:00'),
-- ORD-04: 1×GalaxyA55(39990) → subtotal=39990, ship=300, total=40290
(1, 10, 'ORD-20240418-00004', 'Елена Сорокина',    'e.sorokina@gmail.com',
'+79264445566', 'пр. Мира, 41, кв. 9',        'Екатеринбург',    '620000',
39990.00,  300.00,  40290.00, 'completed', '2024-04-18 17:45:22', '2024-04-
23 10:00:00', '2024-04-18 17:55:00'),
-- ORD-05: 1×iPhone15(89990) → subtotal=89990, ship=0, total=89990
```

```
(1, 11, 'ORD-20240510-00005', 'Никита Воронов',    'n.voronov@yandex.ru',
'+79175556677', 'ул. Пушкина, 2, кв. 3',      'Казань',          '420000',
89990.00,    0.00,  89990.00, 'completed', '2024-05-10 12:00:00', '2024-05-
16 12:00:00', '2024-05-10 12:10:00'),
-- ORD-06: 1×Xiaomi14Pro(79990) → subtotal=79990, ship=0, total=79990
(1, 7,  'ORD-20240602-00006', 'Иван Петров',       'ivan.petrov@gmail.com',
'+79031112233', 'ул. Тверская, 14, кв. 22',   'Москва',          '125009',
79990.00,    0.00,  79990.00, 'delivered', '2024-06-02 11:30:00', '2024-06-
06 15:00:00', '2024-06-02 11:40:00'),
-- ORD-07: 1×SonyWH(29990)+1×RedmiNote13Pro(29990) → subtotal=59980,
ship=350, total=60330
(1, 12, 'ORD-20240620-00007', 'Ольга Михайлова',   'olga.m@mail.ru',
'+79386667788', 'ул. Гагарина, 18, кв. 7',    'Самара',          '443001',
59980.00,  350.00,  60330.00, 'delivered', '2024-06-20 08:15:00', '2024-06-
25 13:00:00', '2024-06-20 08:25:00'),
-- ORD-08: 1×ThinkPad(149990) → subtotal=149990, ship=500, total=150490
(1, 13, 'ORD-20240710-00008', 'Андрей Лебедев',    'andrey.leb@gmail.com',
'+79097778899', 'ул. Советская, 55, кв. 12',  'Ростов-на-Дону',  '344000',
149990.00,  500.00, 150490.00, 'shipped',   '2024-07-10 15:00:00', '2024-
07-12 09:00:00', '2024-07-10 15:10:00'),
-- ORD-09: 1×AirPodsPro2(24990) → subtotal=24990, ship=300, total=25290
(1, 14, 'ORD-20240718-00009', 'Светлана Филиппова','s.filippova@yandex.ru',
'+79218889900', 'ул. Коммунистическая, 3',    'Уфа',             '450000',
24990.00,  300.00,  25290.00, 'shipped',   '2024-07-18 10:22:00', '2024-07-
19 11:00:00', '2024-07-18 10:32:00'),
-- ORD-10: 1×GalaxyWatch6(29990) → subtotal=29990, ship=300, total=30290
(1, 15, 'ORD-20240720-00010', 'Роман Степанов',    'roman.step@mail.ru',
'+79129990011', 'ул. Чехова, 22, кв. 4',      'Пермь',           '614000',
29990.00,  300.00,  30290.00, 'confirmed', '2024-07-20 09:00:00', '2024-07-
20 10:00:00', '2024-07-20 09:10:00'),
-- ORD-11: 1×iPadPro(109990) → subtotal=109990, ship=0, total=109990
(1, 16, 'ORD-20240721-00011', 'Дарья Костина',     'd.kostina@gmail.com',
'+79030001122', 'ул. Октябрьская, 9, кв. 11', 'Воронеж',         '394000',
109990.00,    0.00, 109990.00, 'confirmed', '2024-07-21 14:00:00', '2024-
07-21 15:00:00', '2024-07-21 14:10:00'),
-- ORD-12: 1×SonySRS-XB43(11990) → subtotal=11990, ship=0, total=11990
(pending, не оплачен)
(1, 7,  'ORD-20240722-00012', 'Иван Петров',       'ivan.petrov@gmail.com',
'+79031112233', 'ул. Тверская, 14, кв. 22',   'Москва',          '125009',
11990.00,    0.00,  11990.00, 'pending',   '2024-07-22 08:00:00', '2024-07-
22 08:00:00', NULL),
-- ORD-13: 1×GalaxyA55(39990) → subtotal=39990, ship=350, total=40340
(pending)
(1, 8,  'ORD-20240722-00013', 'Мария Козлова',
'maria.kozlova@yandex.ru',  '+79052223344', 'ул. Садовая, 33, кв. 5',
'Санкт-Петербург', '190005',  39990.00,  350.00,  40340.00, 'pending',
'2024-07-22 09:30:00', '2024-07-22 09:30:00', NULL),
-- ORD-14: 1×GalaxyWatch6(29990) → subtotal=29990, ship=300, total=30290
(cancelled)
(1, 9,  'ORD-20240501-00014', 'Александр Новиков', 'alex.novikov@mail.ru',
'+79163334455', 'ул. Ленина, 7, кв. 18',      'Новосибирск',     '630004',
29990.00,  300.00,  30290.00, 'cancelled', '2024-05-01 11:00:00', '2024-05-
01 13:00:00', NULL),

-- ===== GadgetZone =====
-- ORD-15: 1×iPhone15GZ(91990)+1×CaseIP15(4990) → subtotal=96980, ship=350,
total=97330
```

```
(2, 12, 'ORD-20240610-00015', 'Ольга Михайлова',   'olga.m@mail.ru',
'+79386667788', 'ул. Гагарина, 18, кв. 7',    'Самара',          '443001',
96980.00,  350.00,  97330.00, 'completed', '2024-06-10 11:00:00', '2024-06-
15 14:00:00', '2024-06-10 11:10:00'),
-- ORD-16: 1×GalaxyS24GZ(89990) → subtotal=89990, ship=350, total=90340
(2, 13, 'ORD-20240715-00016', 'Андрей Лебедев',    'andrey.leb@gmail.com',
'+79097778899', 'ул. Советская, 55, кв. 12',  'Ростов-на-Дону',  '344000',
89990.00,  350.00,  90340.00, 'shipped',   '2024-07-15 10:00:00', '2024-07-
17 09:00:00', '2024-07-15 10:15:00'),

-- ===== HomeAppliances =====
-- ORD-17: 1×BoschFridge(69990)+1×PhilipsCoffee(24990) → subtotal=94980,
ship=500, total=95480
(3, 14, 'ORD-20240620-00017', 'Светлана Филиппова','s.filippova@yandex.ru',
'+79218889900', 'ул. Коммунистическая, 3',    'Уфа',             '450000',
94980.00,  500.00,  95480.00, 'completed', '2024-06-20 14:00:00', '2024-06-
28 12:00:00', '2024-06-20 14:10:00'),
-- ORD-18: 1×LGWasher(49990) → subtotal=49990, ship=500, total=50490
(3, 15, 'ORD-20240710-00018', 'Роман Степанов',    'roman.step@mail.ru',
'+79129990011', 'ул. Чехова, 22, кв. 4',      'Пермь',           '614000',
49990.00,  500.00,  50490.00, 'confirmed', '2024-07-10 09:00:00', '2024-07-
10 10:00:00', '2024-07-10 09:15:00'),

-- ===== SportPro =====
-- ORD-19: 1×TorneoAlfa(34990) → subtotal=34990, ship=500, total=35490
(4, 12, 'ORD-20240625-00019', 'Ольга Михайлова',   'olga.m@mail.ru',
'+79386667788', 'ул. Гагарина, 18, кв. 7',    'Самара',          '443001',
34990.00,  500.00,  35490.00, 'completed', '2024-06-25 12:00:00', '2024-07-
02 14:00:00', '2024-06-25 12:10:00'),
-- ORD-20: 1×ReebokGT40S(29990) → subtotal=29990, ship=500, total=30490
(4, 13, 'ORD-20240710-00020', 'Андрей Лебедев',    'andrey.leb@gmail.com',
'+79097778899', 'ул. Советская, 55, кв. 12',  'Ростов-на-Дону',  '344000',
29990.00,  500.00,  30490.00, 'shipped',   '2024-07-10 16:00:00', '2024-07-
12 10:00:00', '2024-07-10 16:10:00'),
-- ORD-21: 2×NikeDumbbells(2990×2=5980)+1×AdidasBarbell(14990) →
subtotal=20970, ship=300, total=21270
(4, 16, 'ORD-20240718-00021', 'Дарья Костина',     'd.kostina@gmail.com',
'+79030001122', 'ул. Октябрьская, 9, кв. 11', 'Воронеж',         '394000',
20970.00,  300.00,  21270.00, 'pending',   '2024-07-18 15:00:00', '2024-07-
18 15:00:00', NULL),

-- ===== KidsWorld =====
-- ORD-22: 1×LEGOCity(4990)+1×HabroFurReal(2490) → subtotal=7480, ship=0,
total=7480
(5, 7,  'ORD-20240701-00022', 'Иван Петров',       'ivan.petrov@gmail.com',
'+79031112233', 'ул. Тверская, 14, кв. 22',   'Москва',          '125009',
7480.00,    0.00,   7480.00, 'completed', '2024-07-01 10:00:00', '2024-07-
05 12:00:00', '2024-07-01 10:10:00'),
-- ORD-23: 1×LEGOTechnic(14990)+1×Monopoly(1990) → subtotal=16980,
ship=350, total=17330
(5, 8,  'ORD-20240715-00023', 'Мария Козлова',
'maria.kozlova@yandex.ru',  '+79052223344', 'ул. Садовая, 33, кв. 5',
'Санкт-Петербург', '190005',  16980.00,  350.00,  17330.00, 'shipped',
'2024-07-15 11:00:00', '2024-07-17 10:00:00', '2024-07-15 11:15:00');

-- 11. ПОЗИЦИИ ЗАКАЗОВ

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

```
INSERT INTO `order_item` (order_id, product_id, product_name, product_sku,
quantity, price, subtotal) VALUES
-- TechMart ORD-01
(1,  1,  'Apple iPhone 15 Pro 256GB',       'APP-IP15P-256',  1, 129990.00,
129990.00),
-- TechMart ORD-02 (24990+9990+39990 = 74970 ✓)
(2,  16, 'Apple AirPods Pro 2',             'APP-APP2',       1,  24990.00,
24990.00),
(2,  19, 'JBL Charge 5',                    'JBL-CHG5',       1,   9990.00,
9990.00),
(2,  4,  'Samsung Galaxy A55 128GB',        'SAM-A55-128',    1,  39990.00,
39990.00),
-- TechMart ORD-03
(3,  13, 'Apple MacBook Pro 14" M3 Pro',    'APP-MBP14-M3P',  1, 199990.00,
199990.00),
-- TechMart ORD-04
(4,  4,  'Samsung Galaxy A55 128GB',        'SAM-A55-128',    1,  39990.00,
39990.00),
-- TechMart ORD-05
(5,  2,  'Apple iPhone 15 128GB',           'APP-IP15-128',   1,  89990.00,
89990.00),
-- TechMart ORD-06
(6,  5,  'Xiaomi 14 Pro 512GB',             'XIA-14P-512',    1,  79990.00,
79990.00),
-- TechMart ORD-07 (29990+29990 = 59980 ✓)
(7,  17, 'Sony WH-1000XM5',                 'SNY-WH1000XM5',  1,  29990.00,
29990.00),
(7,  6,  'Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB',  'XIA-RN13P-256',  1,  29990.00,
29990.00),
-- TechMart ORD-08
(8,  14, 'Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12',  'LEN-X1CG12',     1, 149990.00,
149990.00),
-- TechMart ORD-09
(9,  16, 'Apple AirPods Pro 2',             'APP-APP2',       1,  24990.00,
24990.00),
-- TechMart ORD-10
(10, 12, 'Samsung Galaxy Watch 6 Classic',  'SAM-GW6C-47',    1,  29990.00,
29990.00),
-- TechMart ORD-11
(11, 8,  'Apple iPad Pro 12.9" M4 256GB',  'APP-IPP-M4-256', 1, 109990.00,
109990.00),
-- TechMart ORD-12
(12, 20, 'Sony SRS-XB43',                   'SNY-SRSXB43',    1,  11990.00,
11990.00),
-- TechMart ORD-13
(13, 4,  'Samsung Galaxy A55 128GB',        'SAM-A55-128',    1,  39990.00,
39990.00),
-- TechMart ORD-14 cancelled
(14, 12, 'Samsung Galaxy Watch 6 Classic',  'SAM-GW6C-47',    1,  29990.00,
29990.00),
-- GadgetZone ORD-15 (91990+4990 = 96980 ✓)
(15, 21, 'Apple iPhone 15 128GB (GZ)',      'GZ-APP-IP15-128',1,  91990.00,
91990.00),
(15, 24, 'Чехол Apple Silicone iPhone 15',  'GZ-CASE-IP15-SIL',1, 4990.00,
4990.00),
-- GadgetZone ORD-16
```

```
(16, 22, 'Samsung Galaxy S24 128GB (GZ)',   'GZ-SAM-S24-128', 1,  89990.00,
89990.00),
-- HomeAppliances ORD-17 (69990+24990 = 94980 ✓)
(17, 26, 'Bosch Serie 6 Холодильник 350L',  'HA-BSC-FRDG-350',1, 69990.00,
69990.00),
(17, 28, 'Philips Кофемашина 2200 Series',  'HA-PHL-COF-2200',1, 24990.00,
24990.00),
-- HomeAppliances ORD-18
(18, 27, 'LG Стиральная машина 9кг F4WV509','HA-LG-WM-9KG',  1,  49990.00,
49990.00),
-- SportPro ORD-19
(19, 32, 'Беговая дорожка Torneo Alfa 2.0', 'TOR-ALFA2',      1,  34990.00,
34990.00),
-- SportPro ORD-20
(20, 35, 'Велосипед Reebok One GT40S',      'REE-GT40S',      1,  29990.00,
29990.00),
-- SportPro ORD-21 (2×2990+14990 = 20970 ✓)
(21, 33, 'Гантели Nike 10 кг пара',         'NIK-DB10',       2,   2990.00,
5980.00),
(21, 34, 'Штанга Adidas 60 кг набор',       'ADI-BB60',       1,  14990.00,
14990.00),
-- KidsWorld ORD-22 (4990+2490 = 7480 ✓)
(22, 37, 'LEGO City Полицейский участок',   'KW-LEGO-CIT-POL',1,  4990.00,
4990.00),
(22, 39, 'Мягкая игрушка Hasbro FurReal',   'KW-HAS-FUR-BEAR',1,  2490.00,
2490.00),
-- KidsWorld ORD-23 (14990+1990 = 16980 ✓)
(23, 38, 'LEGO Technic Bugatti Chiron',     'KW-LEGO-TEC-BUG',1, 14990.00,
14990.00),
(23, 40, 'Монополия Hasbro классика',        'KW-HAS-MONO-RU', 1,  1990.00,
1990.00);

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- 12. ПЛАТЕЖИ

INSERT INTO `payment` (tenant_id, order_id, payment_method, status, amount,
transaction_id, created_at, completed_at) VALUES
-- TechMart
(1, 1,  'card', 'completed', 129990.00, 'TXN-2024030100001', '2024-03-01
10:30:00', '2024-03-01 10:30:45'),
(1, 2,  'card', 'completed',  75320.00, 'TXN-2024031500002', '2024-03-15
14:15:00', '2024-03-15 14:15:52'),
(1, 3,  'sbp',  'completed', 200490.00, 'TXN-2024040200003', '2024-04-02
09:20:00', '2024-04-02 09:20:31'),
(1, 4,  'card', 'completed',  40290.00, 'TXN-2024041800004', '2024-04-18
17:55:00', '2024-04-18 17:55:18'),
(1, 5,  'sbp',  'completed',  89990.00, 'TXN-2024051000005', '2024-05-10
12:10:00', '2024-05-10 12:10:22'),
(1, 6,  'card', 'completed',  79990.00, 'TXN-2024060200006', '2024-06-02
11:40:00', '2024-06-02 11:40:09'),
(1, 7,  'cash', 'completed',  60330.00,  NULL,               '2024-06-20
08:25:00', '2024-06-25 13:00:00'),
(1, 8,  'card', 'completed', 150490.00, 'TXN-2024071000008', '2024-07-10
15:10:00', '2024-07-10 15:10:33'),
(1, 9,  'sbp',  'completed',  25290.00, 'TXN-2024071800009', '2024-07-18
10:32:00', '2024-07-18 10:32:14'),
```

```
(1, 10, 'card', 'completed',  30290.00, 'TXN-2024072000010', '2024-07-20
09:10:00', '2024-07-20 09:10:05'),
(1, 11, 'sbp',  'completed', 109990.00, 'TXN-2024072100011', '2024-07-21
14:10:00', '2024-07-21 14:10:20'),
(1, 12, 'card', 'pending',    11990.00,  NULL,               '2024-07-22
08:00:00',  NULL),
(1, 13, 'card', 'pending',    40340.00,  NULL,               '2024-07-22
09:30:00',  NULL),
-- GadgetZone
(2, 15, 'card', 'completed',  97330.00, 'TXN-2024061000015', '2024-06-10
11:10:00', '2024-06-10 11:10:40'),
(2, 16, 'sbp',  'completed',  90340.00, 'TXN-2024071500016', '2024-07-15
10:15:00', '2024-07-15 10:15:18'),
-- HomeAppliances
(3, 17, 'card', 'completed',  95480.00, 'TXN-2024062000017', '2024-06-20
14:10:00', '2024-06-20 14:10:55'),
(3, 18, 'sbp',  'completed',  50490.00, 'TXN-2024071000018', '2024-07-10
09:15:00', '2024-07-10 09:15:30'),
-- SportPro
(4, 19, 'card', 'completed',  35490.00, 'TXN-2024062500019', '2024-06-25
12:10:00', '2024-06-25 12:10:40'),
(4, 20, 'sbp',  'completed',  30490.00, 'TXN-2024071000020', '2024-07-10
16:10:00', '2024-07-10 16:10:18'),
(4, 21, 'card', 'pending',    21270.00,  NULL,               '2024-07-18
15:00:00',  NULL),
-- KidsWorld
(5, 22, 'sbp',  'completed',   7480.00, 'TXN-2024070100022', '2024-07-01
10:10:00', '2024-07-01 10:10:22'),
(5, 23, 'card', 'completed',  17330.00, 'TXN-2024071500023', '2024-07-15
11:15:00', '2024-07-15 11:15:35');

-- 13. УВЕДОМЛЕНИЯ

INSERT INTO `notification` (tenant_id, user_id, type, title, message,
is_read, created_at) VALUES
-- TechMart
(1, 7,  'order',  'Заказ оформлен',              'Ваш заказ ORD-20240301-
00001 успешно оформлен.',                  1, '2024-03-01 10:22:14'),
(1, 7,  'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240301-
00001 доставлен. Спасибо!',                1, '2024-03-05 14:00:00'),
(1, 8,  'order',  'Заказ оформлен',              'Ваш заказ ORD-20240315-
00002 успешно оформлен.',                  1, '2024-03-15 14:05:33'),
(1, 8,  'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240315-
00002 доставлен. Спасибо!',                1, '2024-03-20 11:00:00'),
(1, 9,  'order',  'Заказ оформлен',              'Ваш заказ ORD-20240402-
00003 успешно оформлен.',                  1, '2024-04-02 09:10:00'),
(1, 9,  'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240402-
00003 доставлен. Спасибо!',                1, '2024-04-08 16:00:00'),
(1, 10, 'order',  'Заказ отправлен',             'Ваш заказ ORD-20240418-
00004 передан в службу доставки.',         1, '2024-04-20 09:00:00'),
(1, 11, 'order',  'Заказ подтверждён',           'Ваш заказ ORD-20240510-
00005 подтверждён, готовится к отправке.',  1, '2024-05-11 10:00:00'),
(1, 9,  'system', 'Отмена заказа',               'Ваш заказ ORD-20240501-
00014 был отменён.',                       1, '2024-05-01 13:00:00'),
(1, 13, 'order',  'Заказ отправлен',             'Ваш заказ ORD-20240710-
00008 передан в службу доставки.',         0, '2024-07-12 09:00:00'),
(1, 14, 'order',  'Заказ отправлен',             'Ваш заказ ORD-20240718-
00009 передан в службу доставки.',         0, '2024-07-19 11:00:00'),
```

```
(1, 15, 'order',  'Заказ подтверждён',           'Ваш заказ ORD-20240720-
00010 подтверждён.',                        0, '2024-07-20 10:00:00'),
(1, 16, 'order',  'Заказ подтверждён',           'Ваш заказ ORD-20240721-
00011 подтверждён.',                        0, '2024-07-21 15:00:00'),
(1, 7,  'promo',  'Скидка 10% на аксессуары',    'Только до конца недели:
-10% на все аксессуары Apple.',            0, '2024-07-20 12:00:00'),
(1, 8,  'promo',  'Новинки Samsung в магазине',  'Мы обновили ассортимент
смартфонов Samsung. Смотрите!',            0, '2024-07-21 12:00:00'),
-- GadgetZone
(2, 12, 'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240610-
00015 доставлен. Спасибо!',                 1, '2024-06-15 14:00:00'),
(2, 13, 'order',  'Заказ отправлен',             'Ваш заказ ORD-20240715-
00016 передан в службу доставки.',          0, '2024-07-17 09:00:00'),
-- HomeAppliances
(3, 14, 'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240620-
00017 доставлен. Спасибо!',                 1, '2024-06-28 12:00:00'),
(3, 15, 'order',  'Заказ подтверждён',           'Ваш заказ ORD-20240710-
00018 подтверждён.',                        0, '2024-07-10 10:00:00'),
(3, 14, 'promo',  'Летняя распродажа техники',   'Скидки до 20% на
климатическую технику. Только в июле!',           0, '2024-07-15
10:00:00'),
-- SportPro
(4, 12, 'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240625-
00019 доставлен. Спасибо за покупку!',      1, '2024-07-02 14:00:00'),
(4, 13, 'order',  'Заказ отправлен',             'Ваш заказ ORD-20240710-
00020 передан в службу доставки.',          0, '2024-07-12 10:00:00'),
(4, 16, 'order',  'Заказ оформлен',              'Ваш заказ ORD-20240718-
00021 успешно оформлен.',                   0, '2024-07-18 15:00:00'),
-- KidsWorld
(5, 7,  'order',  'Заказ выполнен',              'Ваш заказ ORD-20240701-
00022 доставлен. Спасибо!',                 1, '2024-07-05 12:00:00'),
(5, 8,  'order',  'Заказ отправлен',             'Ваш заказ ORD-20240715-
00023 передан в службу доставки.',          0, '2024-07-17 10:00:00'),
(5, 7,  'promo',  'Новинки LEGO уже в магазине', 'Наборы LEGO Technic и
Star Wars — пополнение ассортимента!',       0, '2024-07-20 09:00:00');

-- ПРОВЕРКА ДАННЫХ

SELECT 'TENANTS'        AS entity, COUNT(*) AS cnt FROM tenant        UNION
ALL
SELECT 'USERS',                    COUNT(*)        FROM auth_user     UNION
ALL
SELECT 'PROFILES',                 COUNT(*)        FROM user_profile  UNION
ALL
SELECT 'TENANT_ADMINS',            COUNT(*)        FROM tenant_admin  UNION
ALL
SELECT 'SITE_CONFIGS',             COUNT(*)        FROM site_config   UNION
ALL
SELECT 'CATEGORIES',               COUNT(*)        FROM category      UNION
ALL
SELECT 'BRANDS',                   COUNT(*)        FROM brand         UNION
ALL
SELECT 'PRODUCTS (всего)',         COUNT(*)        FROM product       UNION
ALL
SELECT 'PRODUCTS (active)',        COUNT(*)        FROM product WHERE
is_active = 1 UNION ALL
SELECT 'PRODUCTS (inactive)',      COUNT(*)        FROM product WHERE
is_active = 0 UNION ALL
```

```
SELECT 'PRODUCTS (out of stock)', COUNT(*)        FROM product WHERE
stock_quantity = 0 UNION ALL
SELECT 'CARTS',                   COUNT(*)        FROM cart          UNION
ALL
SELECT 'CART_ITEMS',              COUNT(*)        FROM cart_item     UNION
ALL
SELECT 'ORDERS',                  COUNT(*)        FROM `order`       UNION
ALL
SELECT 'ORDER_ITEMS',             COUNT(*)        FROM order_item    UNION
ALL
SELECT 'PAYMENTS',                COUNT(*)        FROM payment       UNION
ALL
SELECT 'NOTIFICATIONS',           COUNT(*)        FROM notification;
```

Приложение 3 РОЛИ И ПРАВА ДОСТУПА

```
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'db_admin';
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'db_manager';
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'db_customer';

-- Права администратора — полный доступ
GRANT ALL PRIVILEGES ON pvzbd.* TO 'db_admin';

-- Права менеджера — управление товарами, заказами, уведомлениями
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE        ON pvzbd.product        TO
'db_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE        ON pvzbd.category       TO
'db_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE        ON pvzbd.brand          TO
'db_manager';
GRANT SELECT, UPDATE                ON pvzbd.`order`        TO
'db_manager';
GRANT SELECT                        ON pvzbd.order_item     TO
'db_manager';
GRANT SELECT                        ON pvzbd.payment        TO
'db_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE        ON pvzbd.notification   TO
'db_manager';
GRANT SELECT                        ON pvzbd.auth_user      TO
'db_manager';
GRANT SELECT                        ON pvzbd.tenant         TO
'db_manager';

-- Права покупателя — просмотр каталога, работа с корзиной и своими
заказами
GRANT SELECT                        ON pvzbd.product        TO
'db_customer';
GRANT SELECT                        ON pvzbd.category       TO
'db_customer';
GRANT SELECT                        ON pvzbd.brand          TO
'db_customer';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON pvzbd.cart          TO
'db_customer';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON pvzbd.cart_item     TO
'db_customer';
GRANT SELECT, INSERT                 ON pvzbd.`order`        TO
'db_customer';
GRANT SELECT                         ON pvzbd.order_item     TO
'db_customer';
GRANT SELECT                         ON pvzbd.payment        TO
'db_customer';
GRANT SELECT                         ON pvzbd.notification   TO
'db_customer';
```

Приложение 4 Типовые запросы

```
-- ЗАПРОС 1. Заказы, которые уже доставлены на ПВЗ и ждут получения
SELECT
    o.order_number          AS номер_заказа,
    t.name                  AS пвз,
    t.city                  AS город,
    o.customer_name         AS покупатель,
    o.customer_phone        AS телефон,
    o.total                 AS сумма,
    o.updated_at            AS дата_поступления_на_пвз
FROM `order` o
JOIN tenant t ON o.tenant_id = t.id
WHERE o.status   = 'delivered'
  AND t.id       = 1
ORDER BY o.updated_at ASC;

-- ЗАПРОС 2. Товары, которых нет в наличии
SELECT
    t.name                  AS пвз,
    p.name                  AS товар,
    p.sku                   AS артикул,
    p.price                 AS цена,
    p.stock_quantity        AS остаток
FROM product p
JOIN tenant t ON p.tenant_id = t.id
WHERE p.stock_quantity = 0
  AND p.is_active      = 1
  AND t.id             = 1
ORDER BY p.name;

-- ЗАПРОС 3. Заказы за конкретный месяц
SELECT
    o.order_number          AS номер_заказа,
    t.name                  AS пвз,
    o.customer_name         AS покупатель,
    o.total                 AS сумма,
    o.status                AS статус,
    o.created_at            AS дата
FROM `order` o
```

```
JOIN tenant t ON o.tenant_id = t.id
WHERE YEAR(o.created_at)  = 2024
  AND MONTH(o.created_at) = 3
  AND t.id                = 1
ORDER BY o.created_at;

-- ЗАПРОС 4. История платежей конкретного ПВЗ
SELECT
    o.order_number          AS номер_заказа,
    o.customer_name         AS покупатель,
    p.payment_method        AS способ_оплаты,
    p.amount                AS сумма,
    p.status                AS статус_платежа,
    p.completed_at          AS дата_оплаты
FROM payment p
JOIN `order` o ON p.order_id  = o.id
JOIN tenant  t ON p.tenant_id = t.id
WHERE t.id = 1
ORDER BY p.created_at DESC;

-- ЗАПРОС 5. Средний чек конкретного ПВЗ
SELECT
    t.name                  AS пвз,
    COUNT(o.id)             AS всего_заказов,
    MIN(o.total)            AS мин_чек,
    MAX(o.total)            AS макс_чек,
    ROUND(AVG(o.total), 2)  AS средний_чек
FROM `order` o
JOIN tenant t ON o.tenant_id = t.id
WHERE t.id = 1
  AND o.status != 'cancelled';
```

Приложенпие 5 представление

```
CREATE VIEW `vw_pvz_parcels` AS
SELECT
    o.id AS id,
    o.order_number,
    t.name AS пвз,
    t.address AS адрес,
    t.city AS город,
    o.customer_name,
    o.customer_phone,
    o.customer_email,
    o.total,
    o.status AS статус,
    CASE o.status
        WHEN 'pending'   THEN 'Ожидает поступления'
        WHEN 'confirmed' THEN 'Принята в обработку'
        WHEN 'shipped'   THEN 'В пути на ПВЗ'
        WHEN 'delivered' THEN 'На ПВЗ — ожидает клиента'
        WHEN 'completed' THEN 'Выдана клиенту'
```

```
        WHEN 'cancelled' THEN 'Отменена / Возврат'
        ELSE o.status
    END AS статус_описание,
    CASE
        WHEN o.status = 'delivered'
        THEN DATEDIFF(CURDATE(), DATE(o.updated_at))
        ELSE NULL
    END AS дней_на_пвз,
    CASE
        WHEN o.status = 'delivered'
         AND DATEDIFF(CURDATE(), DATE(o.updated_at)) > 7
        THEN 1
        ELSE 0
    END AS просрочка_хранения,
    pay.payment_method,
    pay.status AS статус_оплаты,
    o.created_at AS время_создания,
    o.updated_at AS время_изменения
FROM `order` o
JOIN  tenant  t   ON o.tenant_id = t.id
LEFT JOIN payment pay ON o.id    = pay.order_id
WHERE t.is_active = 1;
```

Приложение 6 хранимая процедура

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_cancel_order`(
    IN  p_order_id  BIGINT,       -- ID заказа
    IN  p_pvz_id    BIGINT,       -- ID ПВЗ
    IN  p_reason    VARCHAR(255) -- Причина отмены
)
BEGIN
    DECLARE v_status     VARCHAR(20)   DEFAULT NULL;
    DECLARE v_order_num  VARCHAR(50)   DEFAULT NULL;
    DECLARE v_user_id    BIGINT        DEFAULT NULL;
    DECLARE v_total      DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;

    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        GET DIAGNOSTICS CONDITION 1 @err_text = MESSAGE_TEXT;
        ROLLBACK;
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = @err_text;
    END;

    IF p_order_id IS NULL OR p_order_id <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Некорректный ID заказа';
    END IF;

    IF p_reason IS NULL OR TRIM(p_reason) = '' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Укажите причину отмены';
    END IF;
```

```
    SELECT status, order_number, user_id, total
    INTO   v_status, v_order_num, v_user_id, v_total
    FROM   `order`
    WHERE  id = p_order_id AND tenant_id = p_pvz_id;

    IF v_order_num IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Заказ не найден';
    END IF;

    IF v_status = 'completed' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Нельзя отменить уже выданный заказ';
    END IF;

    IF v_status = 'cancelled' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Заказ уже отменён';
    END IF;

    START TRANSACTION;

    UPDATE `order`
    SET    status     = 'cancelled',
           updated_at = NOW()
    WHERE  id = p_order_id;

    UPDATE payment
    SET    status = 'cancelled'
    WHERE  order_id = p_order_id
      AND  status != 'completed';

    IF v_user_id IS NOT NULL THEN
        INSERT INTO notification (tenant_id, user_id, type, title,
message, is_read)
        VALUES (
            p_pvz_id,
            v_user_id,
            'order',
            CONCAT('Заказ ', v_order_num, ' отменён'),
            CONCAT(
                'Причина: ', p_reason, '. ',
                'Возврат ', v_total, ' руб. - до 3 рабочих дней.'
            ),
            0
        );
    END IF;
    COMMIT;
    SELECT CONCAT('OK: Заказ ', v_order_num, ' отменён. Причина: ',
p_reason) AS result;
END
```

Приложение 7 Триггер

```
USE pvzbd;

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_before_product_update
BEFORE UPDATE ON product
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.stock_quantity < 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Остаток товара не может быть
отрицательным',
                MYSQL_ERRNO = 1001;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Приложение 8 Пользовательская функция

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fn_calc_shipping`(
p_pvz_id   BIGINT,
p_subtotal DECIMAL(10,2)
) RETURNS decimal(10,2)
    READS SQL DATA
BEGIN
DECLARE v_free_from   DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;
DECLARE v_cfg_val     VARCHAR(20)   DEFAULT '0';
DECLARE v_ship_cost   DECIMAL(10,2) DEFAULT 350.00;

-- Читаем порог бесплатной доставки из конфига ПВЗ
SELECT COALESCE(value->>'$', '0')
INTO   v_cfg_val
FROM   site_config
WHERE  tenant_id = p_pvz_id
     AND  `key`     = 'free_ship_from'
LIMIT  1;

SET v_free_from = CAST(v_cfg_val AS DECIMAL(10,2));

-- Если сумма превышает порог — доставка бесплатна
IF v_free_from > 0 AND p_subtotal >= v_free_from THEN
     SET v_ship_cost = 0.00;
END IF;

RETURN v_ship_cost;
END
```

Приложение 9

QR код на репозиторий в git-hub

Ссылка для ручного ввода:
https://github.com/Bibuk/CourseWork